

معامل تطبيقية

Eng/Abdelmonem Sengab

Eng/Abdelmonem Sengab

Subject : _____

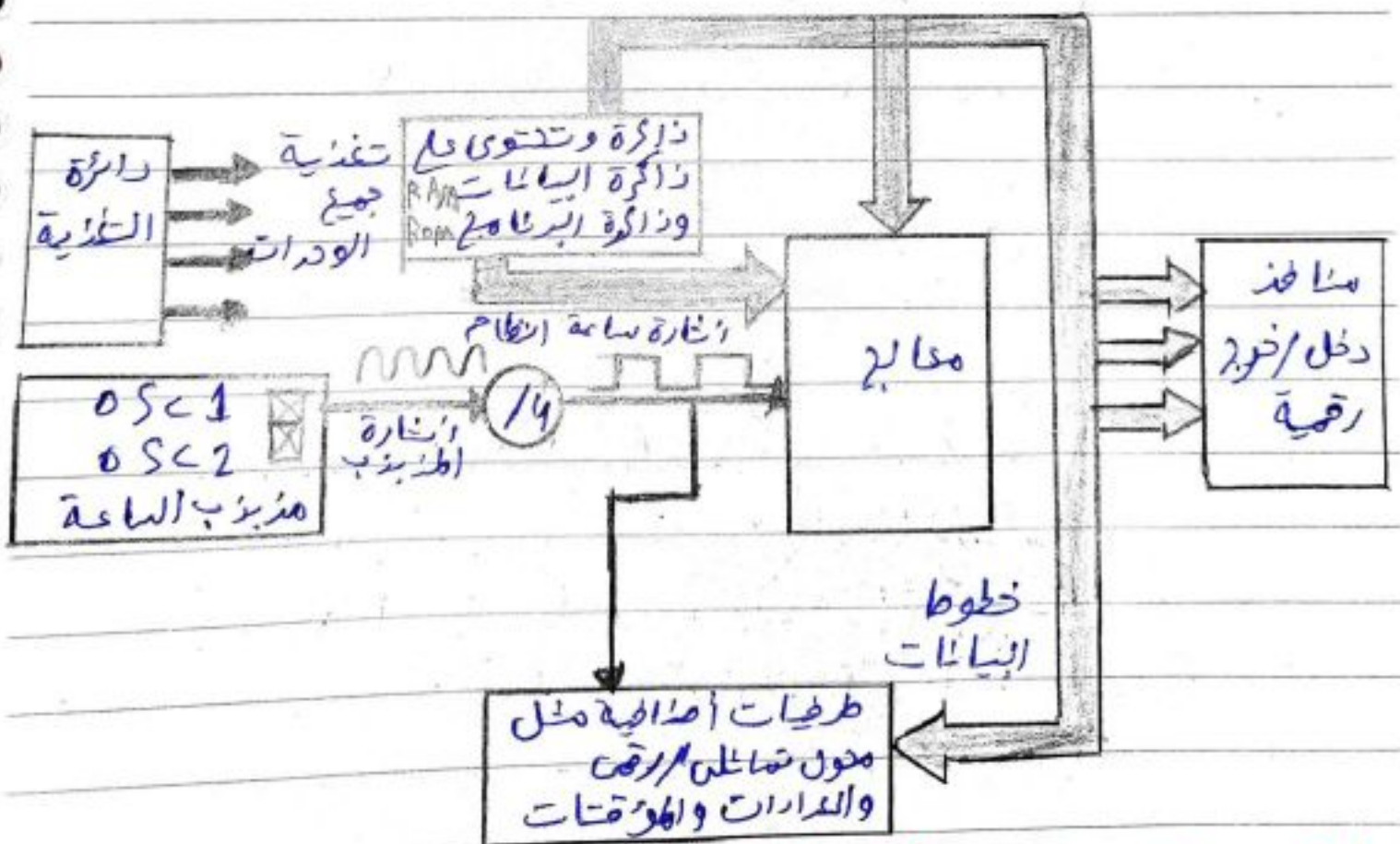
الباب الأول

Date : _____

سأما هو المتحكم الرقمي أو الميكرو كنترولر ؟
وما هي مكوناته مع الرسم ؟

المتحكم الرقمي :- لوحة عن كمبيوتر صغير مصمم للقيام بأعمال معينة ويستخدم ذاكرة لتخزين الأوامر المبرمجة والقيام بتنفيذ هذه الأوامر مثل التشغيل والإطفاء والتوقيت والعد والحساب وغير ذلك من العمليات
أنواع الميكرو كنترولر :-

- 1 شركة أتميل :- Atmel العائلة AVR
 - 2 شركة ميكرو شيب :- Microchip العائلة Pic
 - 3 شركة موتورولا :- Frep-Scale (Motorola) العائلة H5908
 - 4 شركة ناسيونال :- National العائلة PSOC
 - 5 شركة إنتل :- Intel العائلة 8051 و 8052 و 8051 و 8052
- المكونات الأساسية للمتحكم :-**



ENG Abdelmonem Sengab

س ما هي الخصائص العامة للميكروكترول ؟

- ١- يكون المايكروكترول عادة بداخل جهاز آخر للتكامل بدلاً الجهاز
- ٢- يكون في المايكروكترول ما يحتاجه من الذاكرة مثل الرام والروم (ROM & RAM) فهو ليس بحاجة إلى شرائح خارجية للذاكرة
- ٣- يكون عمل المايكروكترول مدمجة بجهة واحدة وتنفيذ الأوامر في برنامج واحد يكون مضمناً في ذاكرة الميكروكترول
- ٤- يكون استهلاك المايكروكترول من الطاقة صغيراً جداً بالنسبة للكمبيوترات الأخرى فمثلاً يستهلك 50 mW بينما الكمبيوتر العادي يستهلك 50 W
- ٥- كل تعليمة تحتل موقع من ذاكرة البرنامج الوظيفية الوظيفية
- ٦- زمن تنفيذ التعليمة ثابت ومقدار دورة الذاكرة واحدة باستثناء تعليمات التفرع التي تستخدم دورتين
- ٧- الحركة دورة الآلة هي أربع دورات للساعة أي أن إشارة الساعة تقسم على ٤ قبل تنفيذ التعليمة
- ٨- القدرة على العمل بطريقة متراكبة وإشارة تنفيذ التعليمة

س ما هي أهم ميزة في بنية الميكروكترول PIC ؟

ميزة محامة في بنية الميكروكترول PIC هي التثابة والتوافقية بين مختلف عائلات الميكروكترول ولذا يمكن التنقل بين كترول و أكثر بتغيرات بسيطة وجميعها بداخلها نواقل للبيانات ثابت

س ١- ما هي خصائص (مميزات) الميكروكترولر ١٦ F877A ؟

١- تمتلك شريحة الميكروكترولر ١٦ F877A ٤٠ طرف منها ٣ طرف مخصصة مدخل / مخرج
٢- يستخدم ٥ خطوط تعليمية فقط

٣- سعة ذاكرة EEPROM هي 256 Bytes

٤- سعة ذاكرة RAM هي 368 بايت

٥- سعة الذاكرة ROM من النوع Flash هي 8 K

٦- جهد مصدر القدرة من 2V إلى 5.5V

٧- تردد العمل من 0 MHz إلى 20 MHz

٨- يمكن اختيار تردد برمجي في المدى من 8 KHz إلى 31 MHz

٩- جميع التعليمات تستغرق دورة تعليمية واحدة فيما عدا تعليمات التفرع تأخذ دورتين

١٠- ذات تركيب بنائي من نوع RISC ذو تعليمات من نقطة

١١- ذات تيار مدخل كمنفذ وكمنفذ

١٢- استهلاك التيار 220 mA عند (2.0V - 4 MHz) و 50 mA عند STAND BY

و 11 mA عند (2.0V - 32 MHz)

١٣- بها خيار للبرمجة التسليمية بالدارورة (ISP)

١٤- يمكن برمجة الشريحة بشي لو كانت ممتلئة

١٥- يمكن برمجة الشريحة حتى 1,000,000 مرة

١٦- يمكن كتابة البيانات عليها لأكثر من 1,000,000 مرة

١٧- تمتلك مدخلات من تناطري إلى رقمي ١٤ قناة ورقة تحويل ٥ بايت

١٨- تمتلك 3 مؤقتات / 3 عدادات

١٩- تمتلك مؤقت دراسة

٢٠- تمتلك وحدة مودم UART تتدعى RS-485 و RS-232 و LIN-2.0

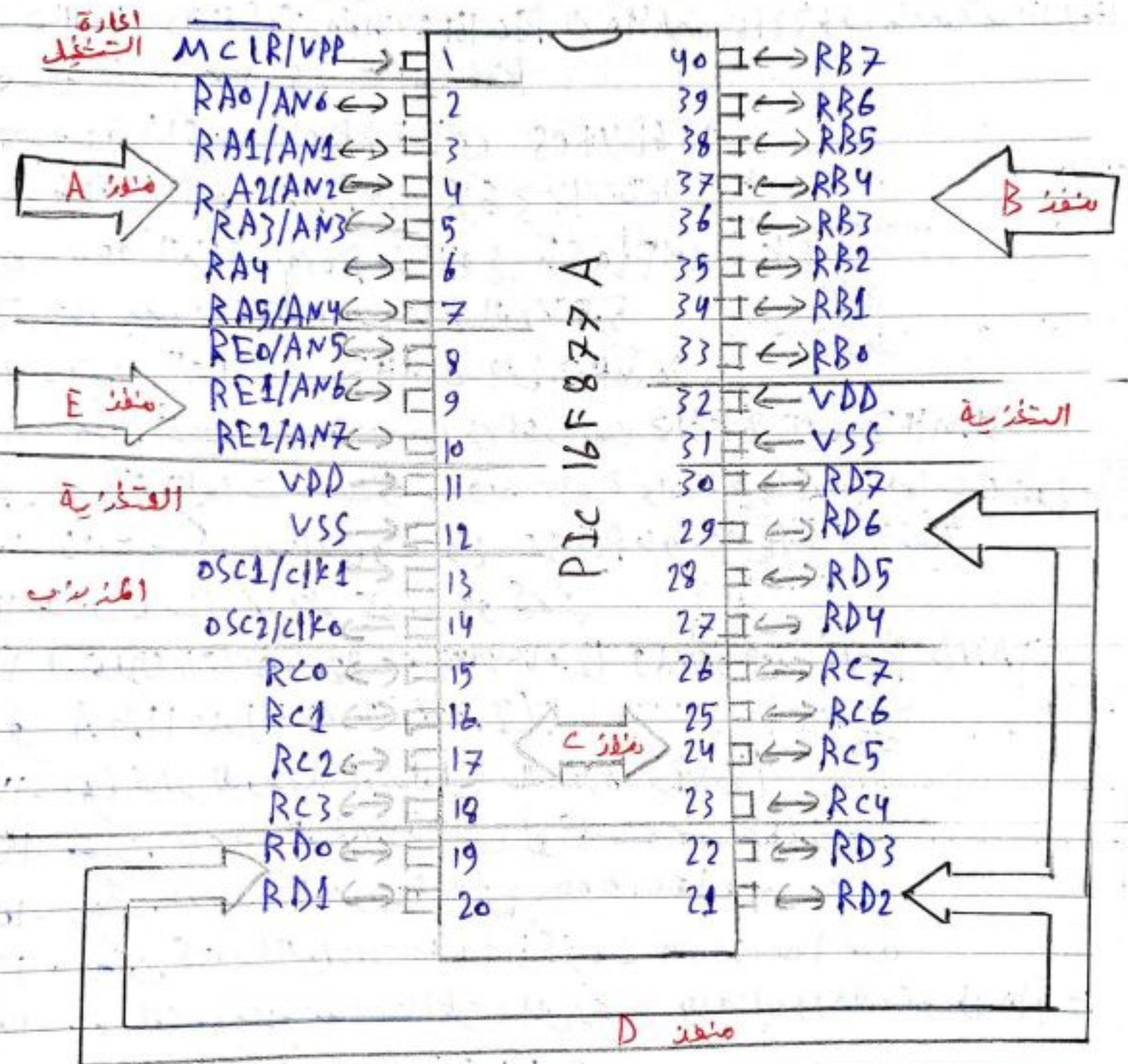
٢١- تمتلك خرج قيارة تحكم بتعديل عرض النبضة PWM

Subject : _____

Date : _____

(5)

س ١٠ : وضع بالرسم فقط وصف لجميع أطراف المايكرو كنترولر PIC 16F877A ؟



A	B	C	D	E
6	8	8	8	3

13 → OSC1/CLK1

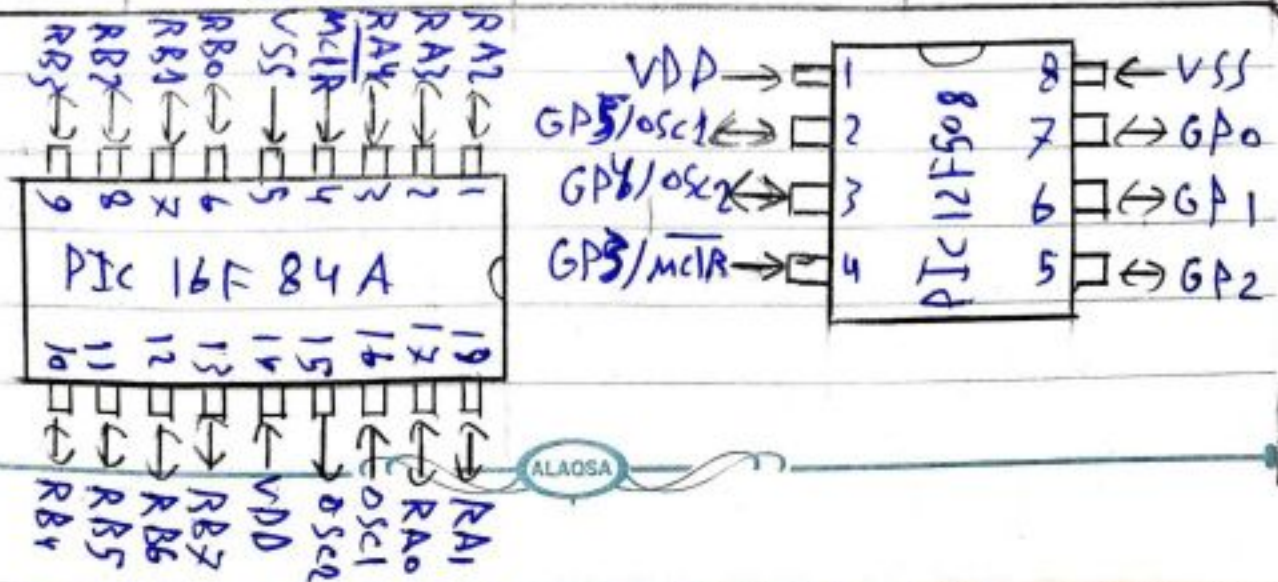
1
MCLR

11	VDD	31	VSS
12	VSS	32	VDD

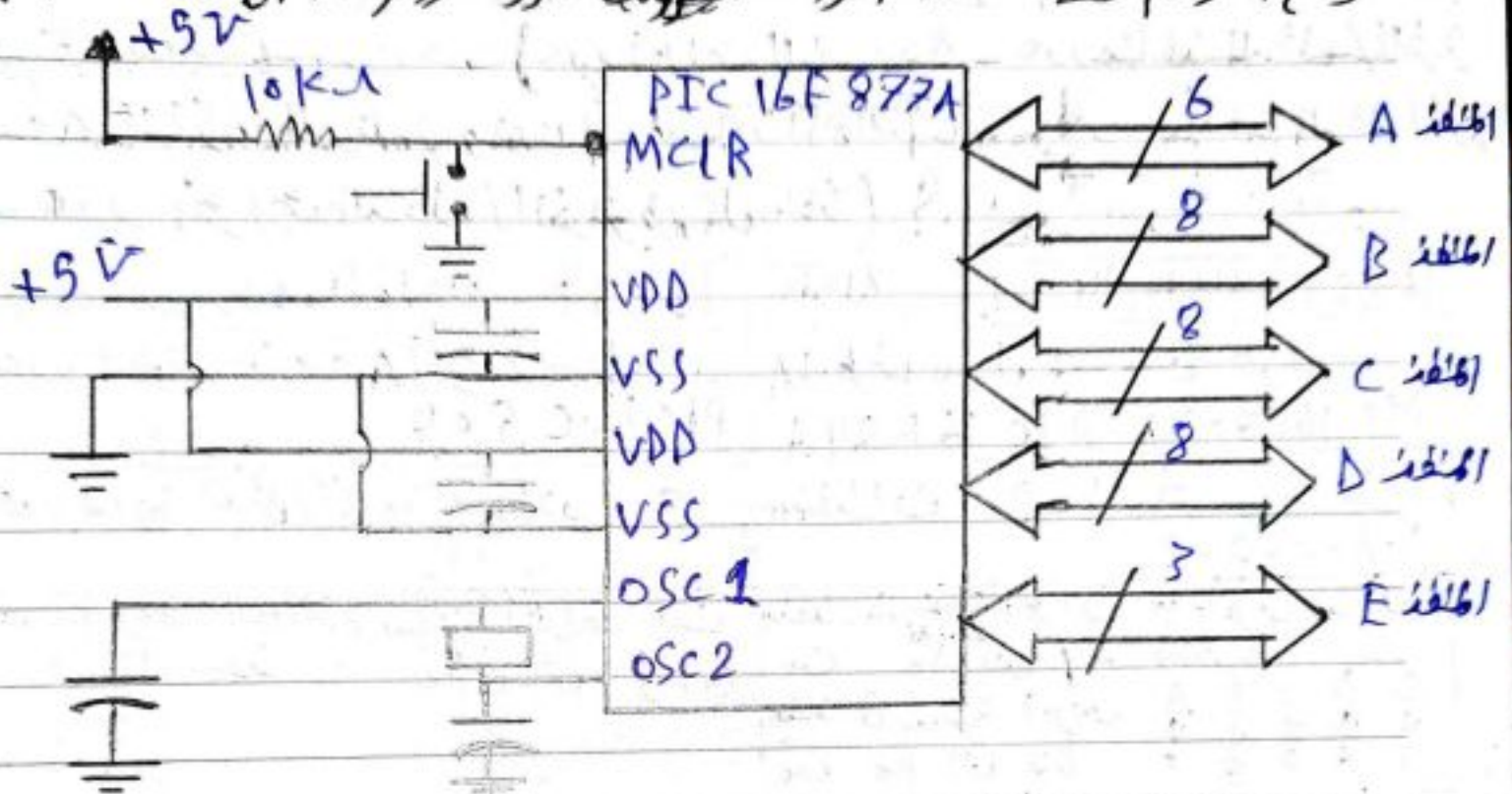
14 → OSC2/CLK0

س: أذكر أنواع المايكروكنترولر من عائلة PIC طبقاً لطول التعليمة في
شمار قارن بينهم من حيث (عدد أطراف الشريحة - عدد منافذ الدخل / المخرج
سعة الذاكرة البرنامج ونوعها - سعة ذاكرة البيانات - عدد منافذ الدخل / المخرج
- عدد أطراف الدخل / المخرج في كل منفذ) ؟

وجه المقارنة	عائلة 12 BIT	عائلة 14 BIT	عائلة 16 BIT
عدد أطراف الشريحة	18 أطراف مثل : PIC 12C 508	18 طرف مثل 1 - PIC 16F84A	40 طرف PIC 16F877A
عدد منافذ الدخل / المخرج	منفذ واحد G	منفذان A - B	خمس منافذ A - B - C - D - E
عدد أطراف الدخل / المخرج في كل منفذ	ستة أطراف من GP0 إلى GP5	منفذ A من 0 إلى 4 منفذ B ثمانية أطراف من 0 إلى 7	33 طرف للدخول والخروج A 0 1 2 3 4 5 6 7 B 8 9 10 11 12 13 14 15 C 16 17 18 19 20 21 22 23 D 24 25 26 27 28 29 30 31 E 32 33 34 35 36 37 38 39
سعة ذاكرة البرنامج ونوعها	(512 x 12) بايت من نوع EPROM	(1024 x 14) بايت من نوع الفلاش التي يمكن برمجتها	(16384 x 16) بايت من نوع ROM
سعة ذاكرة البيانات	25 bytes من النوع RAM	64 bytes من النوع EEPROM غير متطايرة	1536 Bytes
مجموعة التعليمات	33 تعليمة	35 تعليمة	77 تعليمة
أقصى تردد	4 MHz	10 MHz	40 MHz
عدد أمثلات الرقعة / التغليف	1 أمثلة متماثل الرقعة	1 أمثلة متماثل الرقعة	1 أمثلة متماثل الرقعة
عدد الموقتات	موقت واحد 1 بت	موقت 1 بت للتردد للمحافظة	موقتات



سأ: وضع بالرسم طبقا مخططاً أطراف الميكرو كنترولر PIC 16F877A

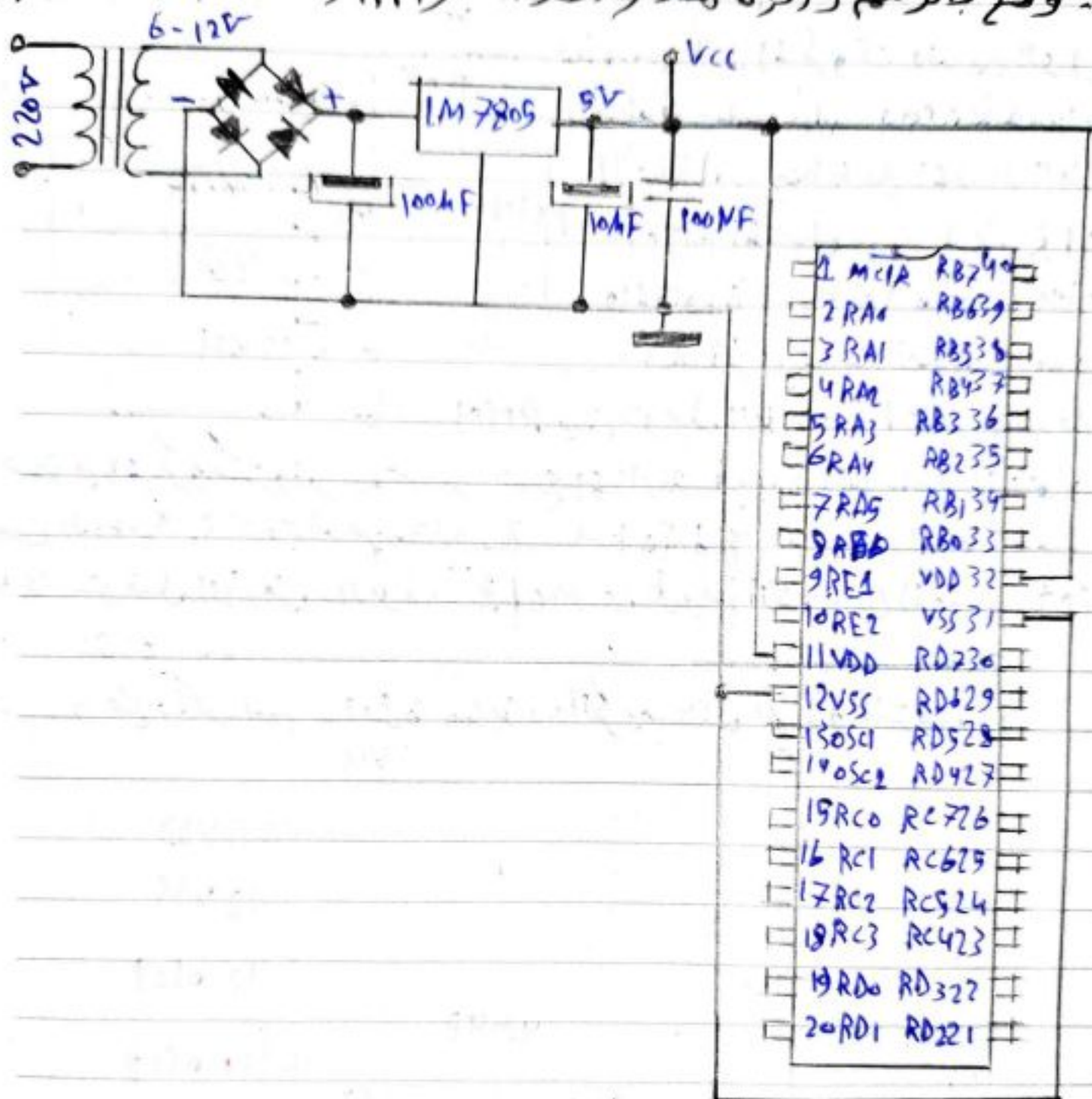


سأ: ماهي التوصيلات الأساسية للميكرو كنترولر ؟

- ١- دائرة مصدر القدرة Power Supply
- ٢- دائرة إشارة التشغيل أو التنفير Reset
- ٣- دائرة مدخل الكريستال

ENG. Abdelmonem Sengab

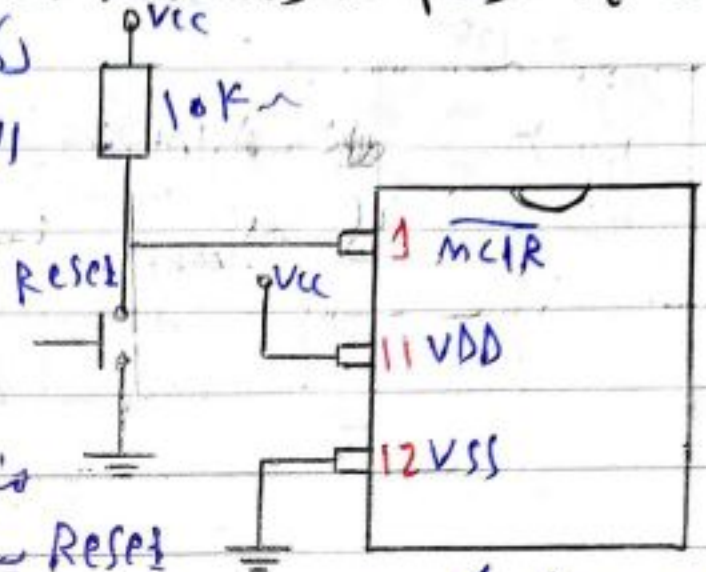
سأ- وضع بالرسم دائرة مصدر القدرة Power Supply للميكروكترولر؟



الشرح:- الميكروكترولر PIC16F877A يعمل عند جهد 5V DC فنستخدم منظم جهد الموجب ذو الثلاثة أطراف LM7805 وهو يوفر استقرار في الجهد عالي الكفاءة كما يوفر تيار كافي 1A

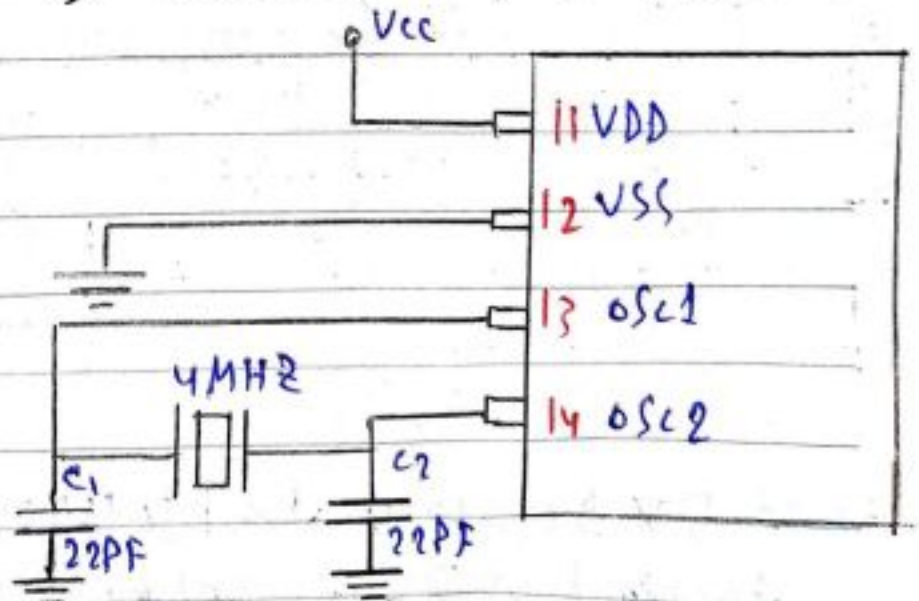
س ١: وضح بالرسم دائرة ~~ميكرو~~ إعادة التثكل Reset ؟

لكي يتمكن الميكروكترولر من العمل الصحيح يجب عمل Reset في بداية التشغيل بالضغط على المفتاح الضاغط Reset المتصل بين طرفي MCLR والمقاومة $10k\Omega$ من جهة والأرض من جهة أخرى ما عند الضغط على مفتاح Reset يتم توصيل الطرف MCLR بالأرض



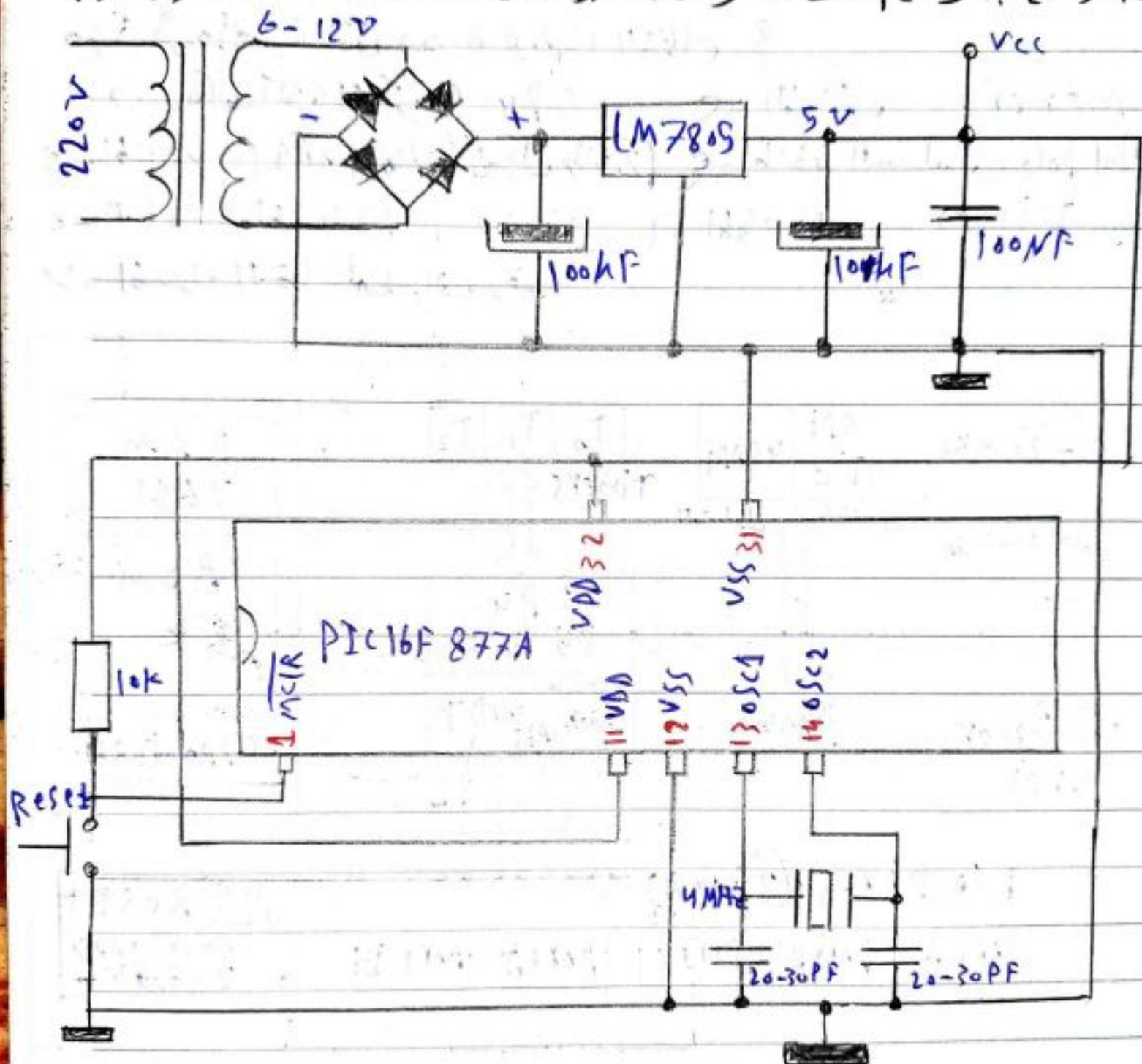
فيقوم الميكروكترولر بتطوير جميع المظارح ويبدأ البرنامج التنفيذ من البداية ، تستخدم مقاومة $10k\Omega$ لمنع حدوث دائرة قصر عند توصيل الأرض بالطرف MCLR أي طريقة الضغط على المفتاح Reset

س ٢: وضح بالرسم دائرة مدبذب الكريستال للميكروكترولر ؟



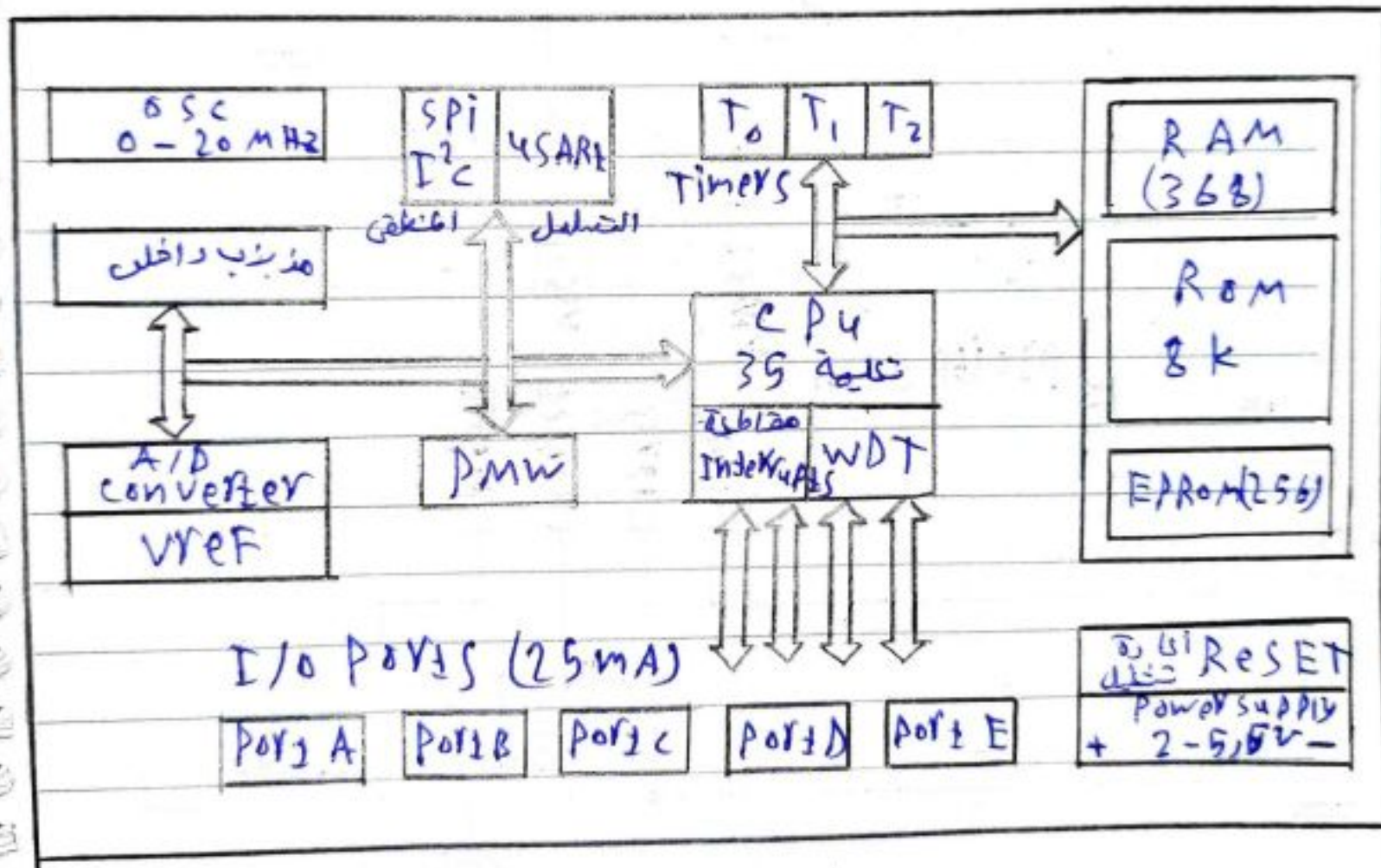
توصيل بلورة خارجية Crystal وترتبط بمكثفات إلى المدخلين OSC1 و OSC2 للمدبذب وذلك لتوفير نبضات الساعة ويمكن استخدام المكثفات $22pF$ مع تردد الكريستال $4MHz$

س: وضح بالرسم فقط التوصيلات الأساسية الثلاثة للميكروكستر وللد:



سأوضح بالرسم البناء المعماري للمتحكم الدقيق PIC 16F877A مع ذكر وأهمية كل وحدة في هذا النظام ؟

- 1- وحدة المعالجة المركزية CPU
- 2- الذاكرة Memory
- 3- المنافذ Ports (منافذ الدخل والخروج)
- 4- المنفذ التسلسلي Serial Port
- 5- الساعة / المذبذب
- 6- الموقت Timer
- 7- المحوّل التفاضلي، إلى رقمي



أ- وحدة المعالجة المركزية CPU :-

هي الوحدة المسؤولة عن معالجة برنامج المايكرو كنترولر وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية على البيانات المتوفرة لها وهي مصنعة بتقنية RISC تكني مجموعة التعليمات المنخفضة والتي تعطى للميكرو كنترولر ميرتين :-

- 1- وحدة المعالجة المركزية لا تتعرف إلا على ٢٥ تعليمة
- 2- زمن التنفيذ واحد لمعظم التعليمات تقريباً ويستغرق دورات من ١ إلى ٤ دورات من بطاقات الساعة وزمن تنفيذ تعليمات التفرع يستغرق ٢ دورات من دورات التعليمة

ج- الذاكرة :-

سأذكر أنواع الذاكرات المستخدمة في الميكرو الرقعة PIC16F877A وسعة ووظيفة كل نوع ؟

أ- ذاكرة ROM ذاكرة القراءة فقط :-

- * تستخدم ذاكرة ROM في التخزين الدائم للبرنامج المطلوب تنفيذة
- * السعة التخزينية للذاكرة ROM هي 8KB أي 8192 موقع وفي مصنعة بتقنية Flash

ب- ذاكرة EEPROM ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح كهربياً :-

- * هي ذاكرة تشبه ذاكرة البرنامج ROM حيث أنها يتم حفظ (تخزين) محتوياتها بشكل دائم حتى عند فصل القدرة ويمكن تغيير محتوياتها خلال عمل الميكرو كنترولر

- * السعة التخزينية لها هي 256 موقع مثالية للأرقام الثمانية لكن النتائج المستخدمة خلال العمل

ج- ذاكرة RAM ذاكرة الوصول العشوائي :-

- * تتكون من ذاكرة من قسمين :-

- 1- قسم سجلات الأرقام العامة GPR : تستخدم للحفظ المؤقت للبيانات والنتائج المتولدة خلال العمل

- 2- قسم سجلات الأرقام الخاصة SRP : الفرق منها مدرج مسبقاً خلال التصنيع ولا يمكن

- * السعة التخزينية لها هي ١٠٢٤ بايت تخيرة

٣- المداخل $Port$ (مداخل الإدخال والإخراج) :

هي المداخل الكهربائية التي يقوم من خلالها الميكروكترولر بالاتصال بالعالم الخارجي والأجهزة الخارجية حيث يمكن استعمالها لتشغيل الدايورات الحسية والمداخلات ويختلف عدد مداخل المداخل بحسب الميكروكترولر * يمتلك الميكروكترولر PIC 16F877A خمس مداخل متوازية هي A-B-C-D-E يمكن استخدامها كمدخل أو كخارج رقمية

٤- المداخل التسلسلية $Serial Port$:

يسمح بتبادل المعلومات بين المايكروكترولر والأجهزة الأخرى مثل الكمبيوتر والمايكروكترولر الأخرى

٥- الساعة / المذبذب :

هو القسم المسؤول عن ضبط الفواصل الزمنية بين مختلف عمليات المايكرو حيث أنها توفر ترتيب رقيم ومترافقات من الإشارات الكهربائية التي تزامنت عمل وحدة المعالجة المركزية وباقي الوحدات لتنفيذ التعليمات

٦- الموقت $Timer$:

س ١- ما هي أهمية الموقت $Timer$ في الميكروكترولر PIC 16F877A ثم اذكر أنواع الموفقات الموجودة في هذا الميكروكترولر ؟

يسمح الموقت للمايكروكترولر بالقيام بالعمليات لفترات زمنية محددة

ويملك الميكروكترولر PIC 16F877A ثلاثة أجهزة موفقات :
١- الموقت $Timer 0$ وأسمه $TMR0$ هو مسجل 8 bits ويمكن استخدامه كعداد

٢- الموقت $Timer 1$ وأسمه $TMR1$ هو عداد 16 bits ويتكون من : سجل البايت العلوي $TMR1H$ - وسجل البايت السفلي $TMR1L$

٣- الموقت $Timer 2$ وأسمه $TMR2$ هو عداد 8 bits يمكن أن يستخدم في توليد تردد بتعديل عرض النبضة PWM وهو مفيد في تشغيل محركات التيار المستمر ومحركات السر هو

٧- المحول التماثلي إلى رقمي :-

هو يترجم معلومات الدخل بالهيدرة التماثلية (Analog) إلى حيدة رقمية (Digital) حتى يتمكن الميكروكنترولر من فهمها والاستجابة لها.

سأذكر العوامل التي تتدرج اختيار المايكروكنترولر ؟

١- عدد أطراف المدخلات والمخرجات (I/O) المطلوبة

٢- الملحقات المطلوبة ~~منها~~

٣- حجم ذاكرة البرنامج

٤- حجم ذاكرة الوصول العشوائي

٥- نوع الذاكرة Memory Type (خلايا) أو ثابتة (مرونة للبرمجة)

٦- السرعة

٧- التكلفة

س : عرف المواجهة - Interface ؟

- تكن ربط المتحكم الرقمي مع الأجهزة الخارجية بأمت المعطى أن الميكرو يخرج

أما 5V أو 5V و تيار 25 mA

- هي عبارة عن دائرة تستخدمها بفرصة ربط الميكرو مع الأجهزة الخارجية مثل 1-

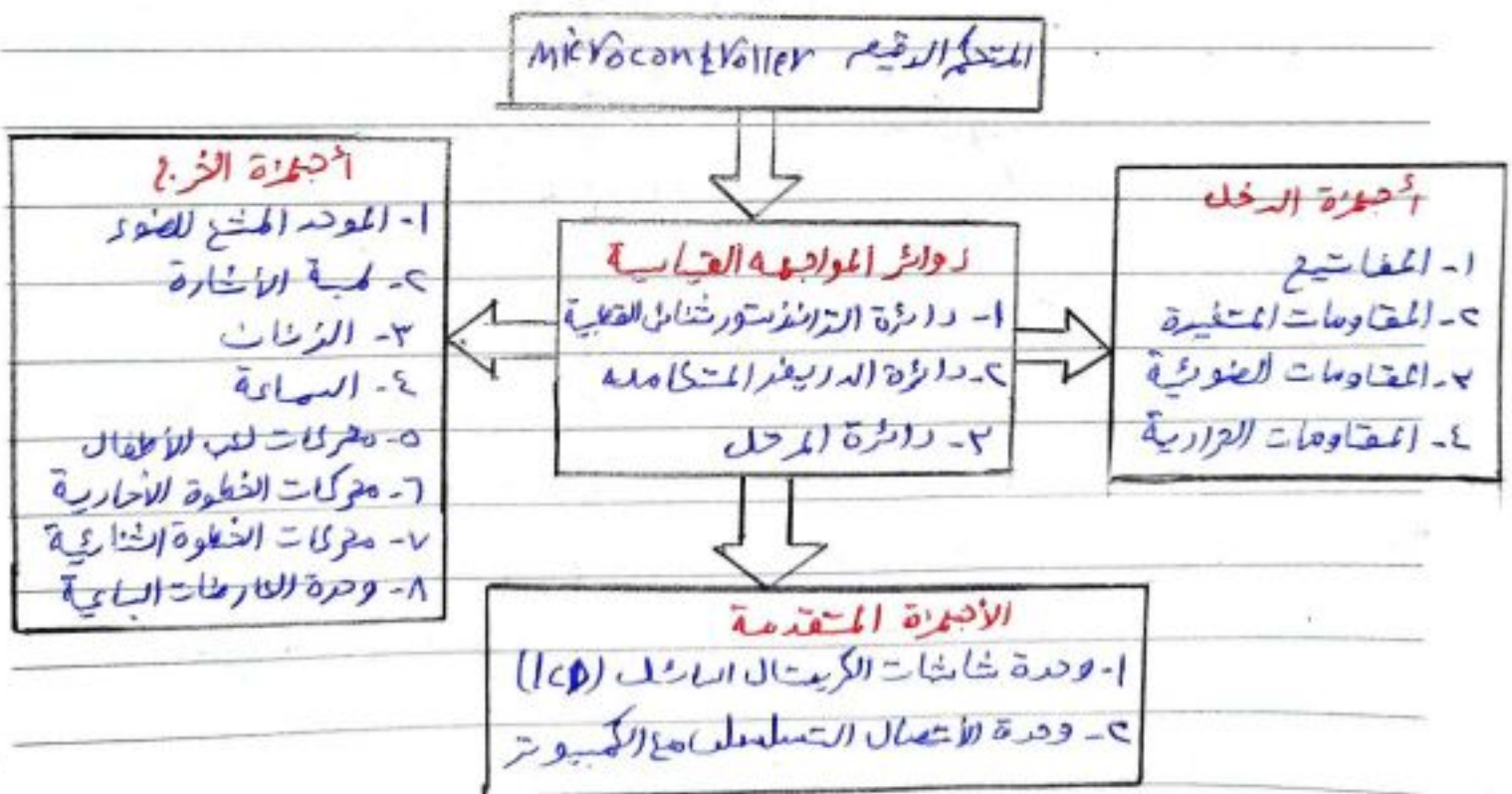
1- موتور يعمل مع 5V لكنه يحتاج تيار 100mA

2- موتور يعمل على جهد أكبر من 5V

3- الأفعال ذات الجهود العالية مثل 220V تيار متردد ونغيرهم

س : وضع بالرسم فقط أبسط اللامر لعمل المواجهة/مواجهة في نظام يعتمد على المتحكم الرقمي ؟

المخطط الصندوقي لمواجهة المتحكم الرقمي مع الأجهزة الخارجية



ENG:- Abdelmonem

سأوضح كيفية حساب قيمة المقاومة التي توضع قبل توصيل LED
يمكن حساب قيمة المقاومة من خلال المعادلة الآتية

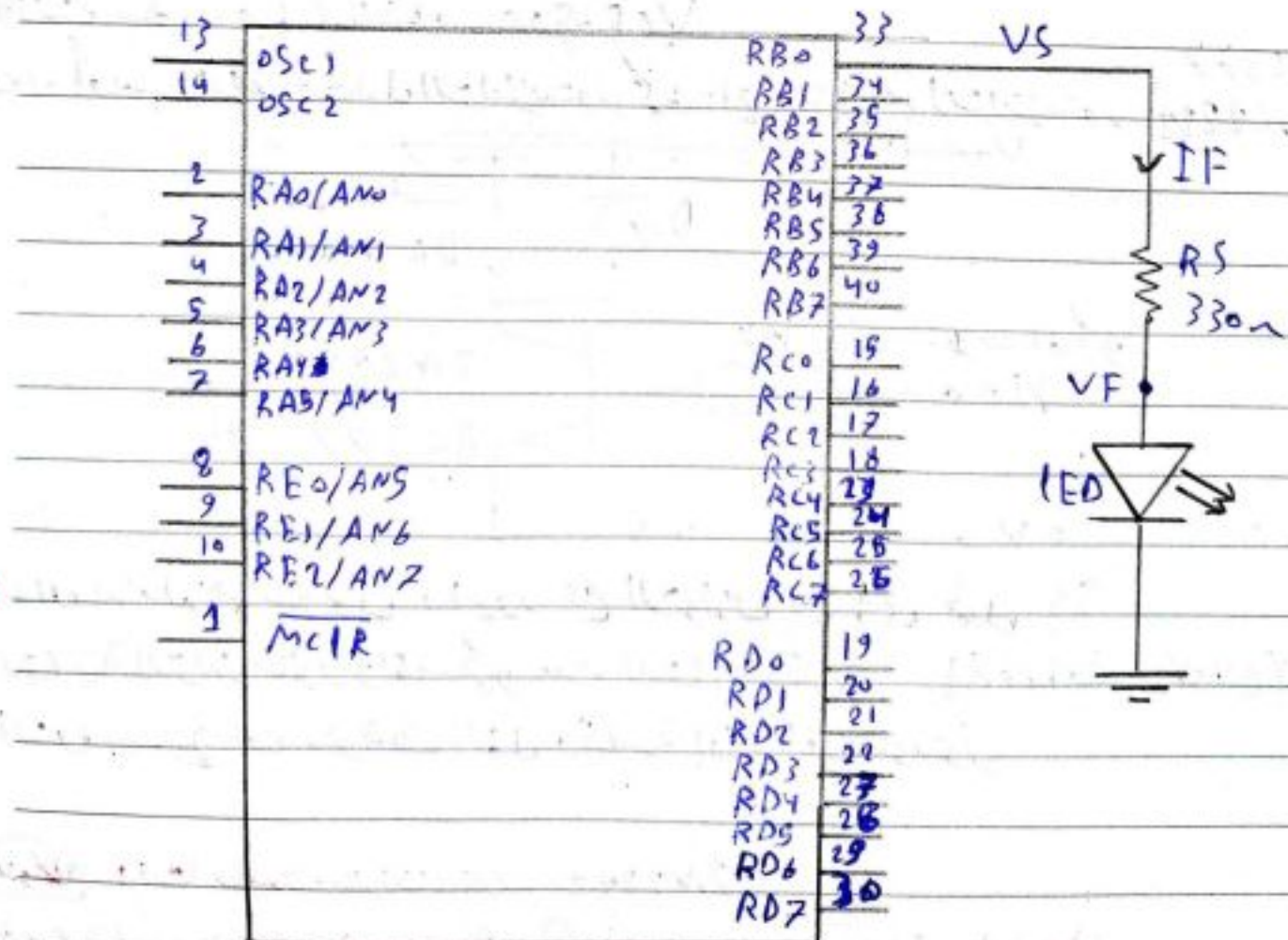
$$R_S = \frac{V_S - V_F}{I_F}$$

حيث أن جهد المبع $V_S = 5V$ وجهد الحود $V_F = 2V$ والشار
المار في الحود $I_F = 10mA$

$$RS = \frac{5 - 2}{10 \times 10^{-3}} = 300 \Omega$$

وبذلك تكون قيمة المقاومة $R_S = 300$

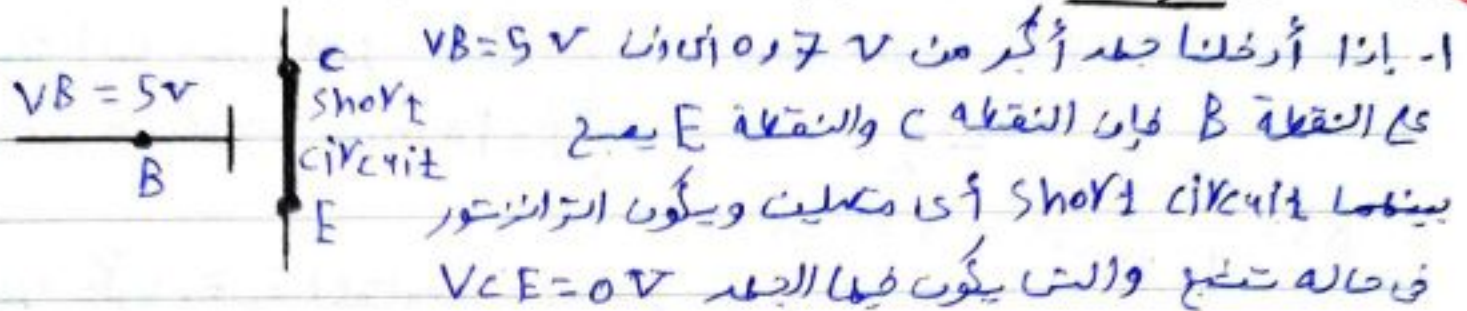
وبذلك تكون قيمة المقاومة $R = 220 \Omega$ أو 330Ω حيث أنه لا توجد مقاومة متداولة بهذه القيمة في الأنواع الحالية يمكن الاستعاضة عنها بـ 330Ω أو 220Ω



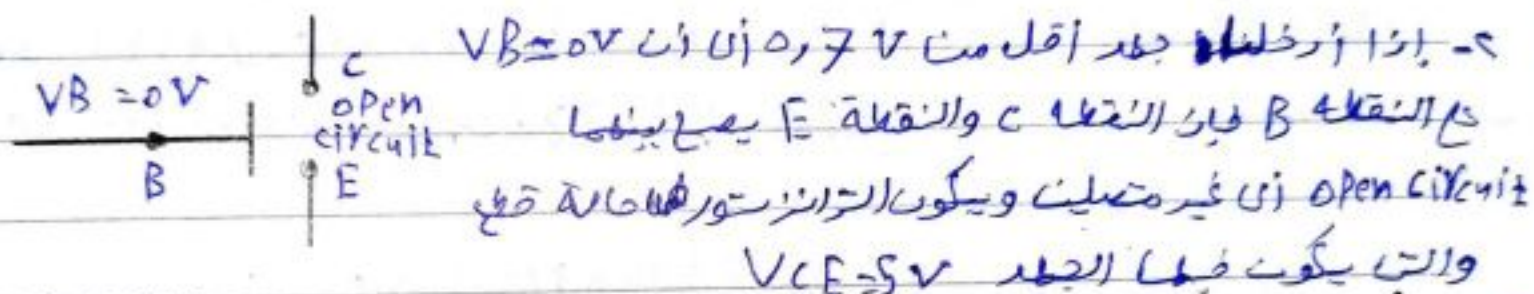
أولاً: دائرة الترانزستور شات القطبية 1-

عرف الأفعال الثابتة 1- هي الأفعال التي تتحكم في التيار أو الجهد المستخرج

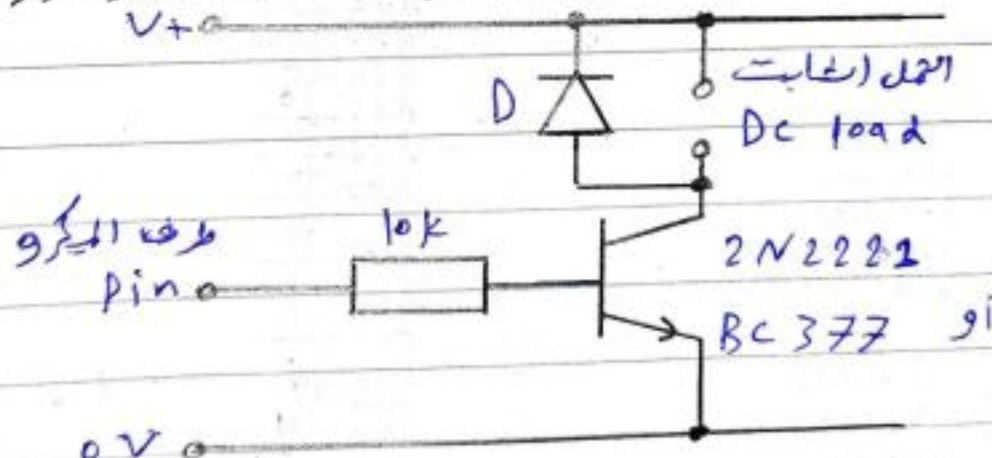
من: أشتر فيكرة عمل الترانزستور 2N2222 كفتاح S



2- إذا أدخلنا جهد أقل من 7V أو 5V $V_B = 0V$ على النقطة B فإن النقطة C والنقطة E يصبح بينهما



من: أدرسم دائرة تشغيل الترانزستور كفتاح باستخدام الترانزستور 2N2222 BC377



علا 1- يلزم توصيل دايود على التوازي مع أي حمل ؟؟

لهاية الترانزستور ولما يكون من التيار العكس reverse current لنس ينتج عن توقف الحمل وخاصة إذا كان موستور

ملحوظة: راتنا شغيت ترانزستور 2N2222

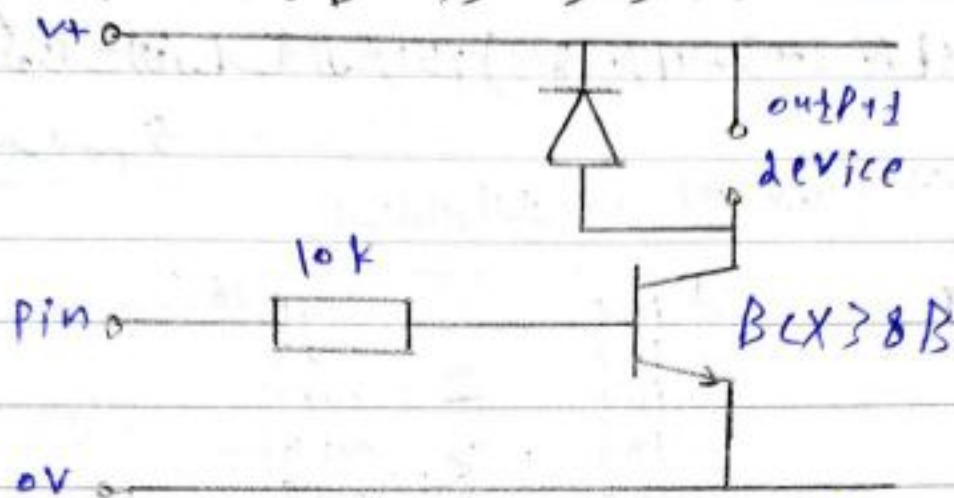
أقصى تيار يتحمله 800mA أقصى جهد يتحمله 40V

Subject : _____

(18)

Date : _____

س-۱۔ رسم دائرة اقظرام الشرائع مستور BCX38B كراية سواجمة ؟



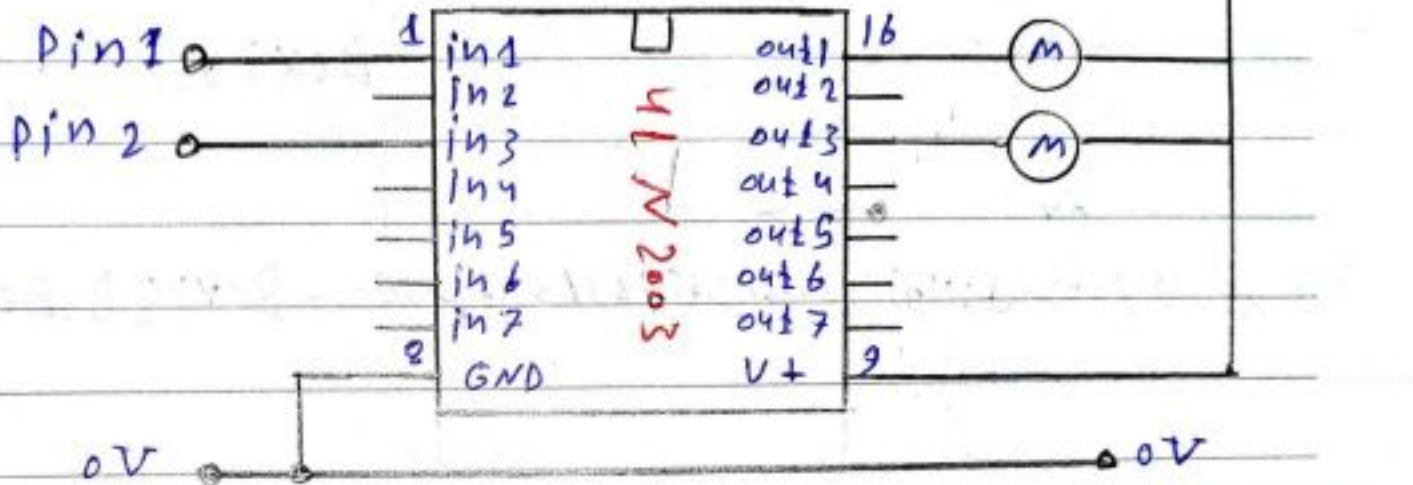
BCX38B مستخدم في حالة لو كان الموتور نواله يفتاح تيار كبير جداً

ثانياً: دائرة الدريغز المتكاملة :-

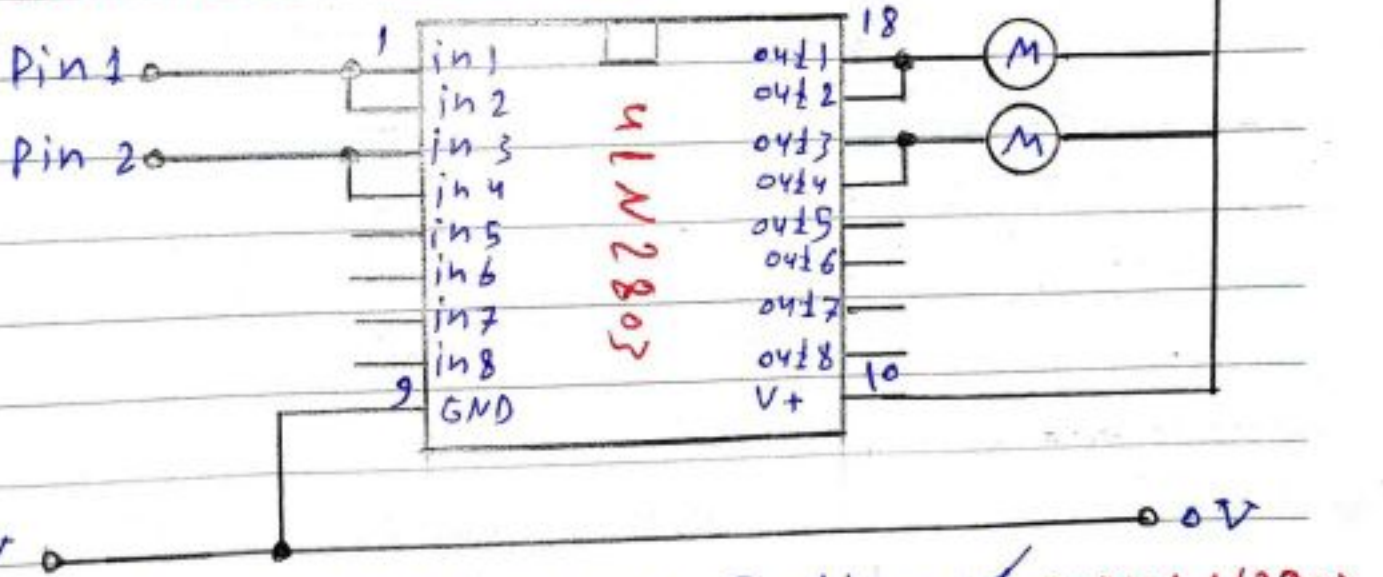
سأستخدم المكونات الأساسية للترانز (ULN 2803 - ULN 2003) ومتى استخدمها

موضحاً بالرسم ؟

استخدام الشريحة ULN 2003 كدائرة مواصلة



ULN 2003 تكون من بنية ترانزستورات BCX38B وعدد أطرافها 16 أطراف
استخدام الشريحة ULN 2803 كدائرة مواصلة



ULN 2803 تكون من ثمانية ترانزستورات BCX38B وعدد أطرافها 18 أطراف

متى استخدمها :- إذا كان التطبيق يحتاج للتدعيم في عمل أكثر من جهاز
من أجهزة الدخل أو الخرج

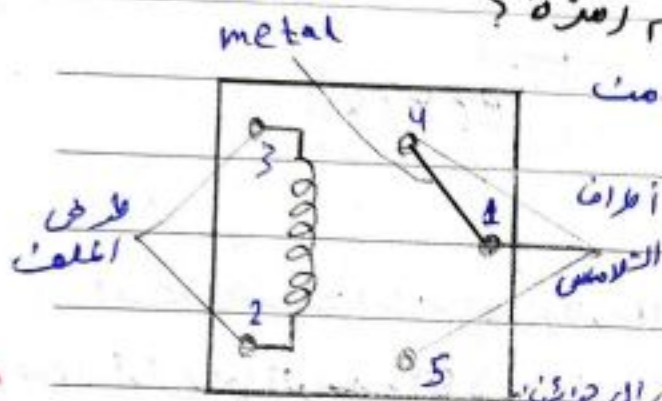
ملحوظة: للحصول على تيارات عالية يمكن استخدام أزواج من الدريغزات في الدخل والخرج والخرج
عكس :- استخدام أزواج من الدريغزات في الدخل والخرج عند استخدام الشريحة ULN 2803
كدائرة مواصلة ؟؟ للحصول على تيارات عالية

شأنياً :- دائرة المرحل :-

• عرف الأجزاء المتغيرة أو المتحركة :- هي الأجزاء التي تتحرك على تيار أو جهد

متحرك كخروج تيار المنازل الذي يحوّل قيمة الجهد 220V

• لس :- عرف الريلاي وما يتكون مع رسم رمزه ؟



الريلاي :- فوجارة عن عنصر كهربائي يتكون من

مفتاح ميكانيكي يمكن التحكم به كهربياً

من خلال تطبيق جهد على الملف الموجود

بداخله

يتكون من :- يستعمل على خمسة أرجل مقسمين إلى جزئين :-

1- الجزء الأول به خاص بترصيل الجهد العالي 220V على التلامس الرجولي 1 و 4 و 5

2- الجزء الثاني :- يتصل في الطرف 2 ويوصل إليهم الجهد المستمر DC

• من أشرح مع الرسم فكرة عمل الريلاي ؟

عندما نطبق جهد 5V على الطرفين 2 و 3

فإن الملف يولد مجالاً مغناطيسياً هذا المجال

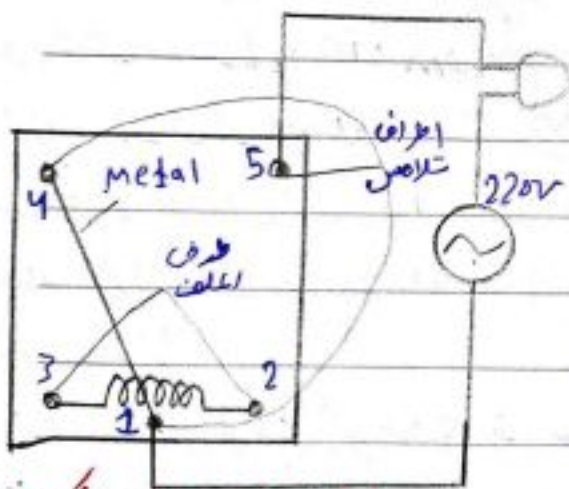
يؤثر على ال Metal الوصل بين 1 و 4

بقوة مغناطيسية تجعله يتحرك من النقطة 4

إلى النقطة 5 وتصل ال Metal متصلة بين

الطرفين 1 و 5

عند توصيل الجهد ال 220V ومنه التل



دائرة المصباح غير مكتملة

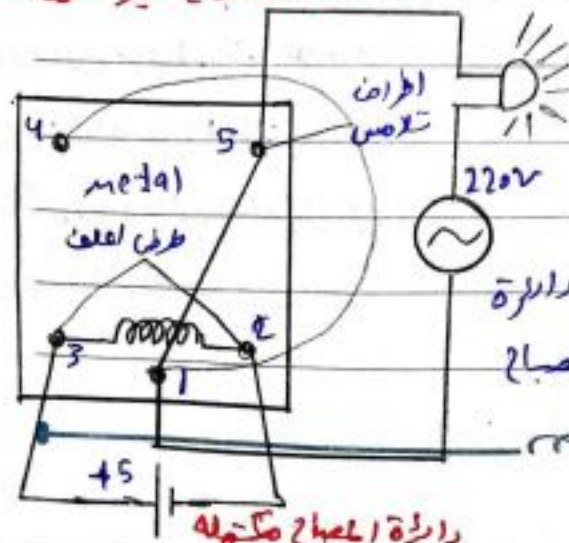
فإذا أتم وضع 5V بين طرفي الملف فإن دائرة

المصباح تكون open circuit ولن يمر تيار ولا

يضيء المصباح

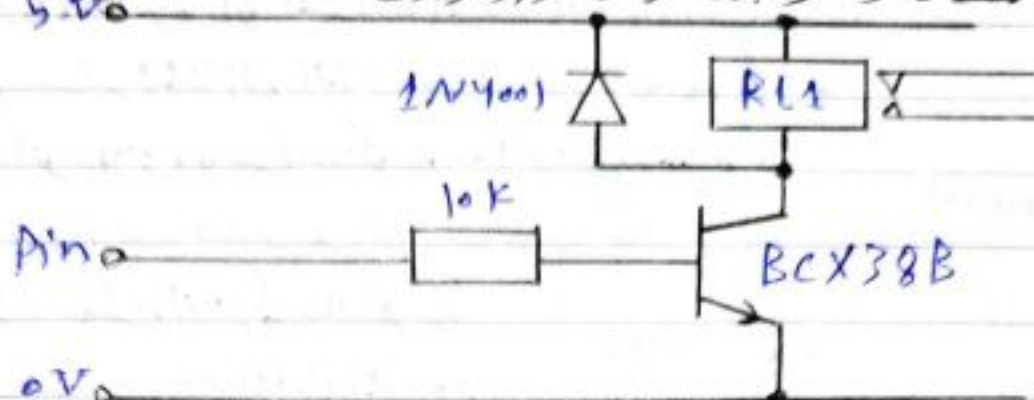
فإذا أتم وضع جهد 5V بين طرفي الملف فإن دائرة

المصباح أصبحت مكتملة وبالتالي يمر التيار ويضيء المصباح

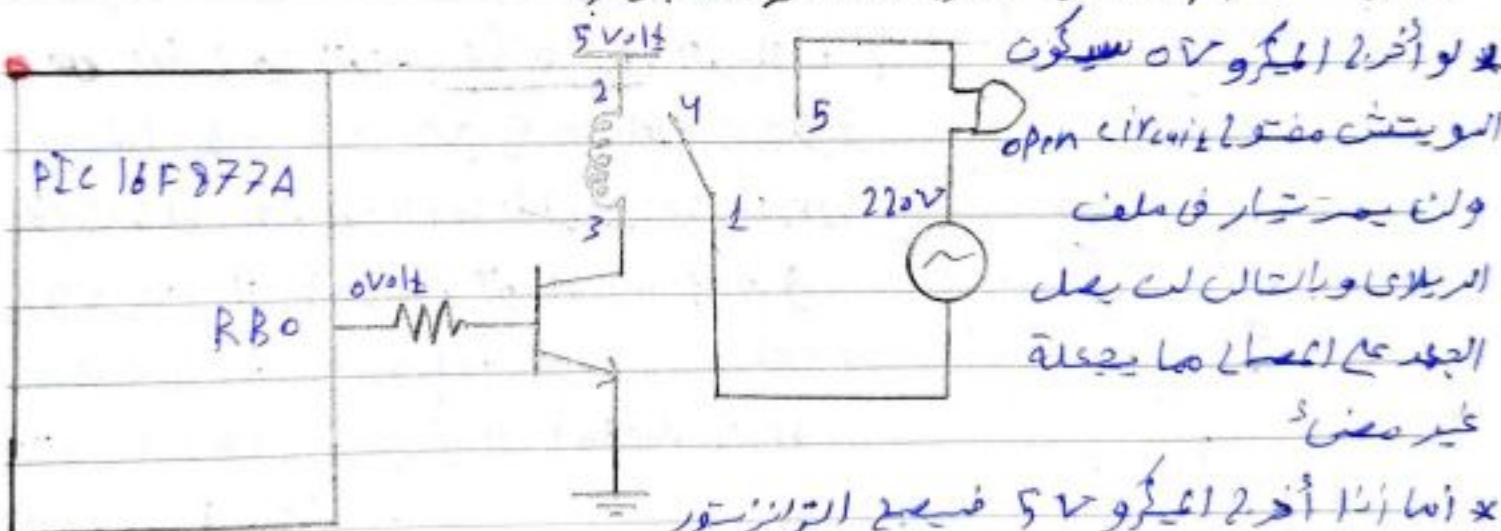


دائرة المصباح مكتملة

5.20

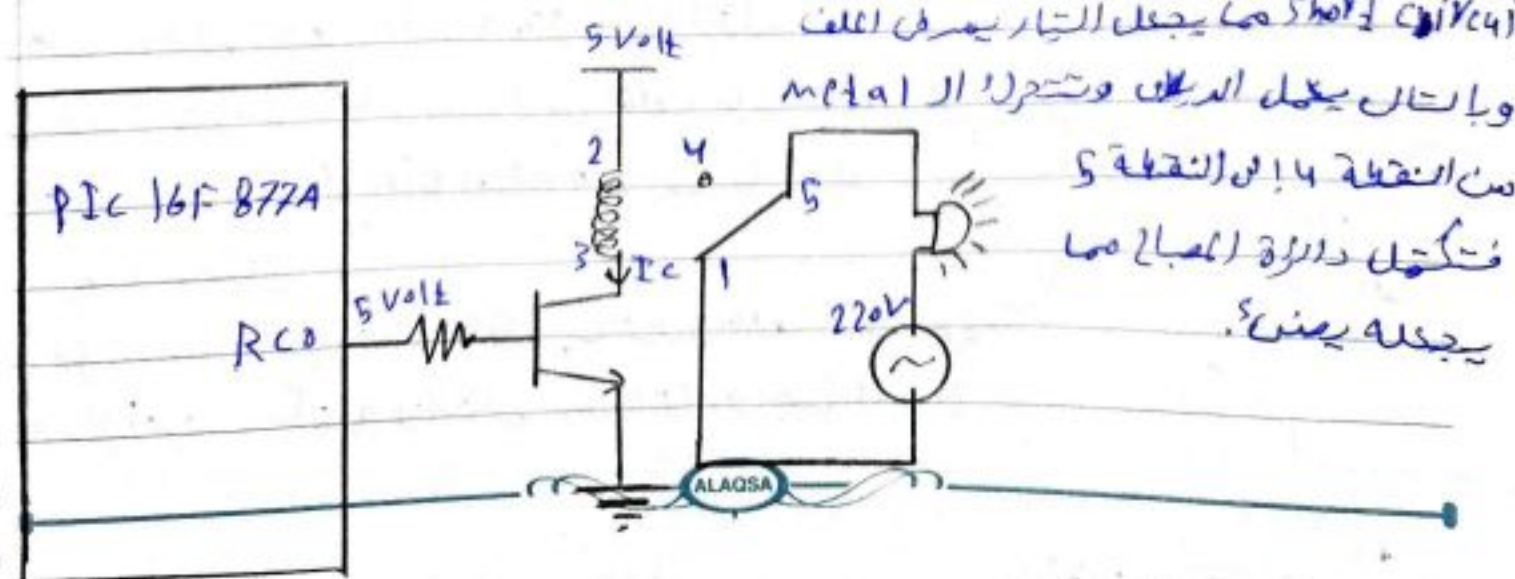


استخدام الترانزستور والديود كدائرة موازنة للتجارت الحالية

[illegible]

x اما اذا أخذنا $5v$ فيجب ان نرسم

والتان يعملان الدرع وتحميان الزمراة



من النقطة 4 إلى النقطة 5
فكّر في دائرة المصالح مما
يجعله يرضى؟

سأبـ ماهي مهيزات وعيوب الريلاي ؟

مهيزات الريلاي ١-

١- عزل تام بين دائرة التحكم والدائرة الخاس

٢- يمكن أن يوجد أكثر من زوج من التلامسات التي تسيطر على أكثر من دائرة في نفس الوقت

٣- يمكن أن تتحمل نقاط التماس تيارات عالية جداً

عيوب الريلاي ١-

١- يلزم إضافة عناصر للنهاية

٢- تتأكل نقاط التماس بعد فترة من الزمن تصل لعشرة مليونات عملية تشغيل

٣- استجابة بطيئة لأنه ميكانيكي ما بين 5 ms إلى 10 ms

• علاوة على التطبيقات الصناعية يحل الريلاي محل الكونتكتور ؟

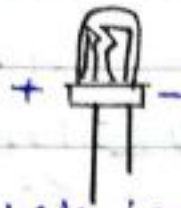
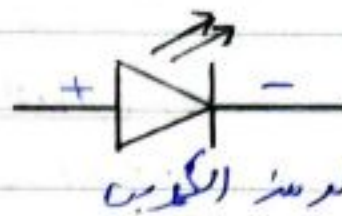
لأن الكونتكتور يمدد امواتاً عالية عند الفتح والظلم

• علاوة توصيل ترانزستور مع الريلاي كدائرة مواجعة ؟

للحصول على تيار كبير نسبياً أكبر من 25 mA

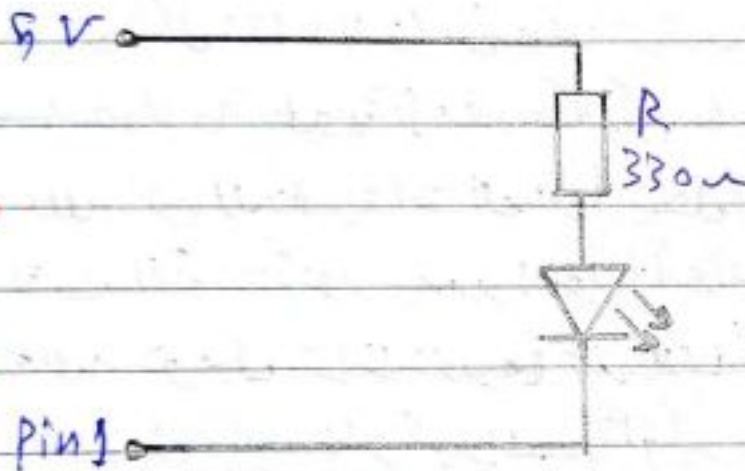
أولاً :- الموحد المنبع للضوء LED

الرمز :-

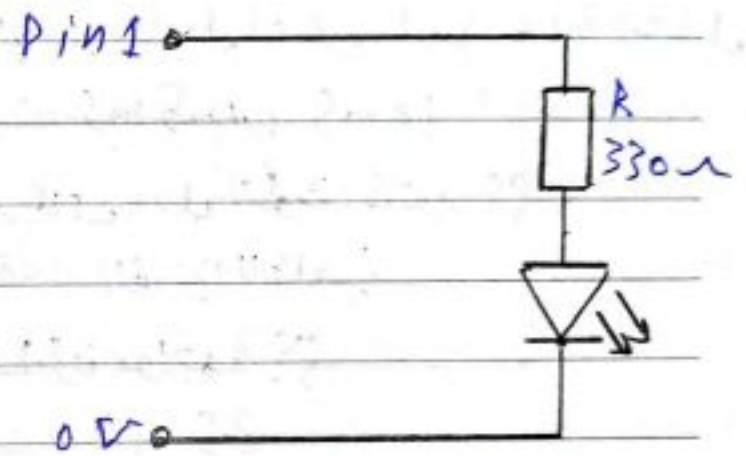


س :- أن ذكر موضحاً بالرسم الطرصة المختلفة لربط الـ LED مع الميكرو شئ أن ذكر بعض استخدامات الشرائح اباءت للضوء ؟

طرس توصيل LED مع الميكرو



طريقة سحب التيار



طريقة رفع التيار

استخدامات الشرائح اباءت للضوء :-

١- في الدارات الرقمية

٢- في الحاسب الآلي

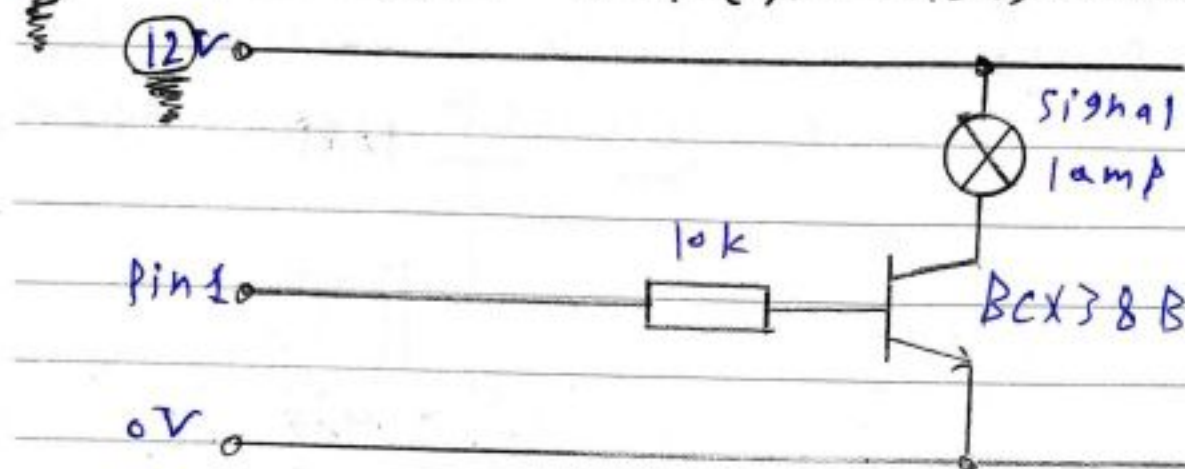
٣- في أنظمة الاتصالات الضوئية

٤- يستخدم في حاسبات الجيب لأظهار الأرقام والحروف والاشارات والرموز

٥- حيث تركيب مجموعة من LED لتكوين ما يسمى بشرائح السبعة اجزاء 7 - GMENT

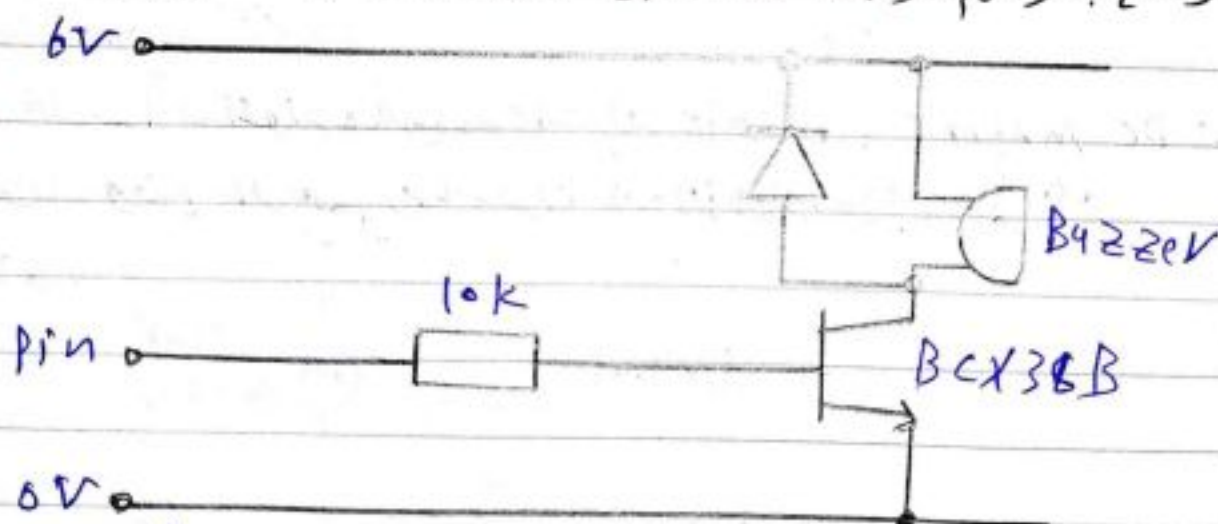
ثانياً :- المواجهة مع لمبة الإشارة :-

س :- أرسم دارة ربط المتحكم مع لمبة الإشارة ومواجهة $12V/40mA$ DC



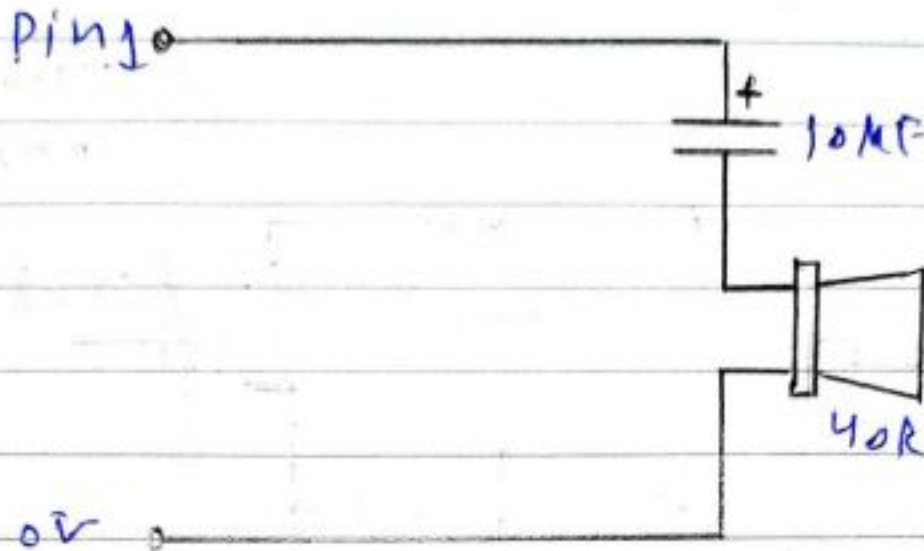
ثالثاً :- المواجهة مع آلة التنبيه $B4ZZeV$ (الزئبقات) :-

س :- وضع بالرسم مواجهة آلة التنبيه $B4ZZeV$ بالمتحكم ؟؟



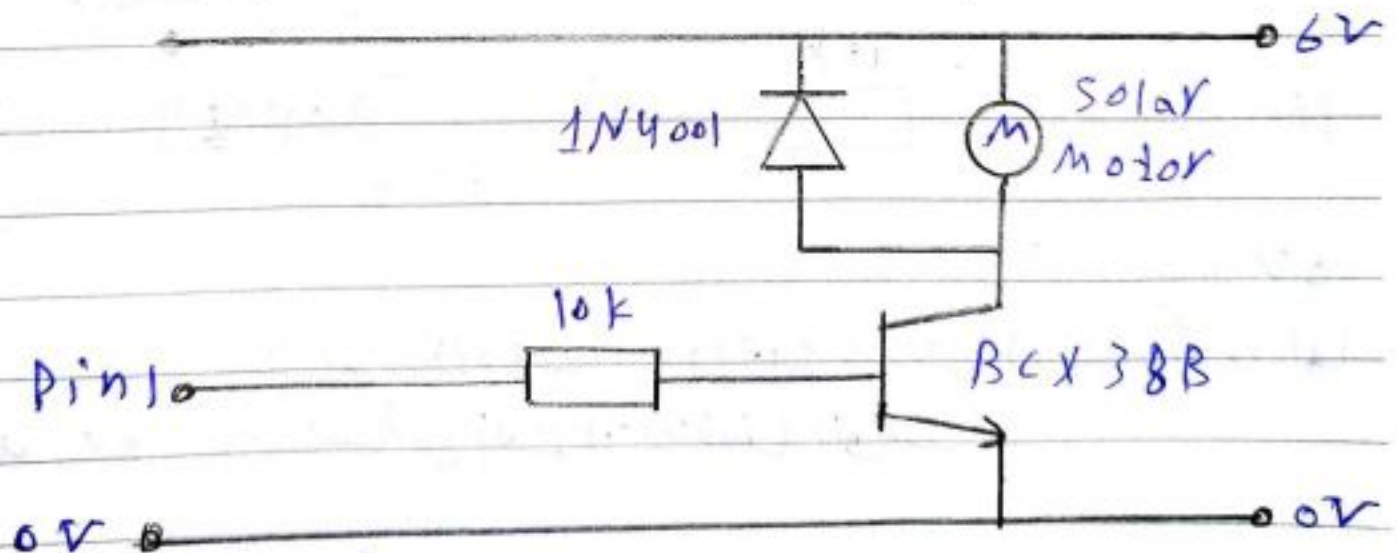
يكون الزئبقات يتكون من رقاقة مذبذبة داخلية عند توصيل تيار كهربائي لها
تصدر صوت تنبيه مع التمرار بنفس الوقت

رابعاً :- المواجهة مع السماعة :-
 سن :- وضع بالرسم ربط السماعة Speaker مع المتحكم SS



تتقدم السماعة لإصدار الأصوات والنغمات المختلفة عند تطبيق إشارة
 نبضة قليلة

خامساً :- المواجهة مع محركات لعب الأطفال DC Motors :-
 سن :- وضع بالرسم ربط محرك لعب الأطفال مع المتحكم SS ؟

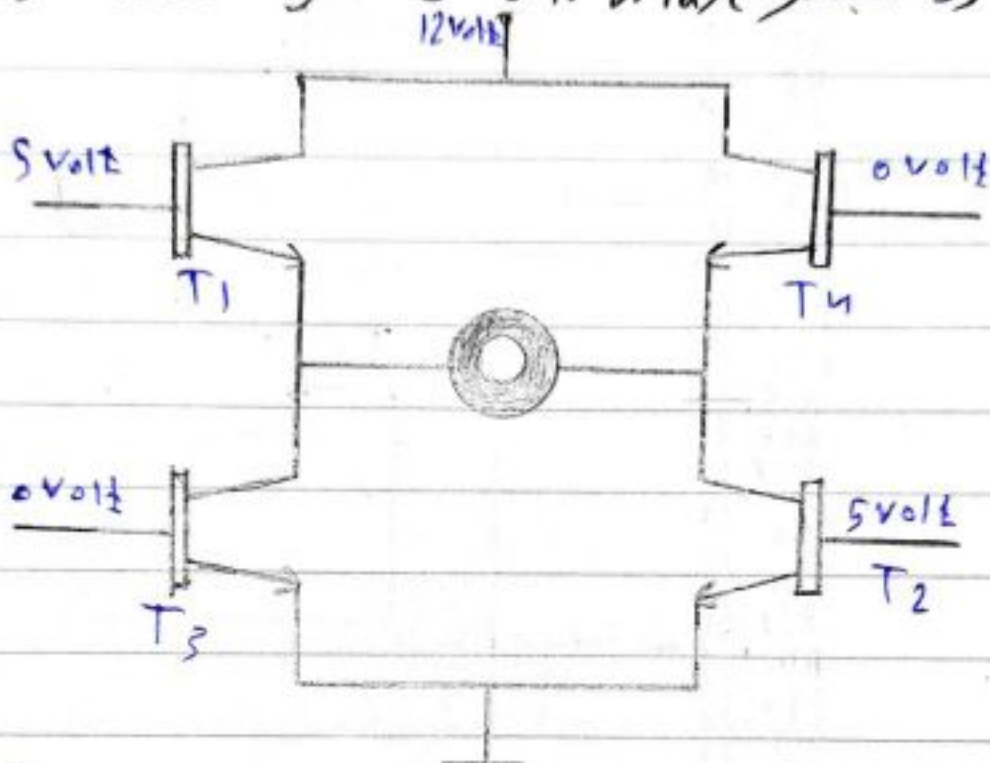


تتميز محركات لعب الأطفال بأنها رخيصة الثمن ولكن يجب هذا النوع

من المحركات لأنها تنتج كثيراً من الضوضاء الكهربائية

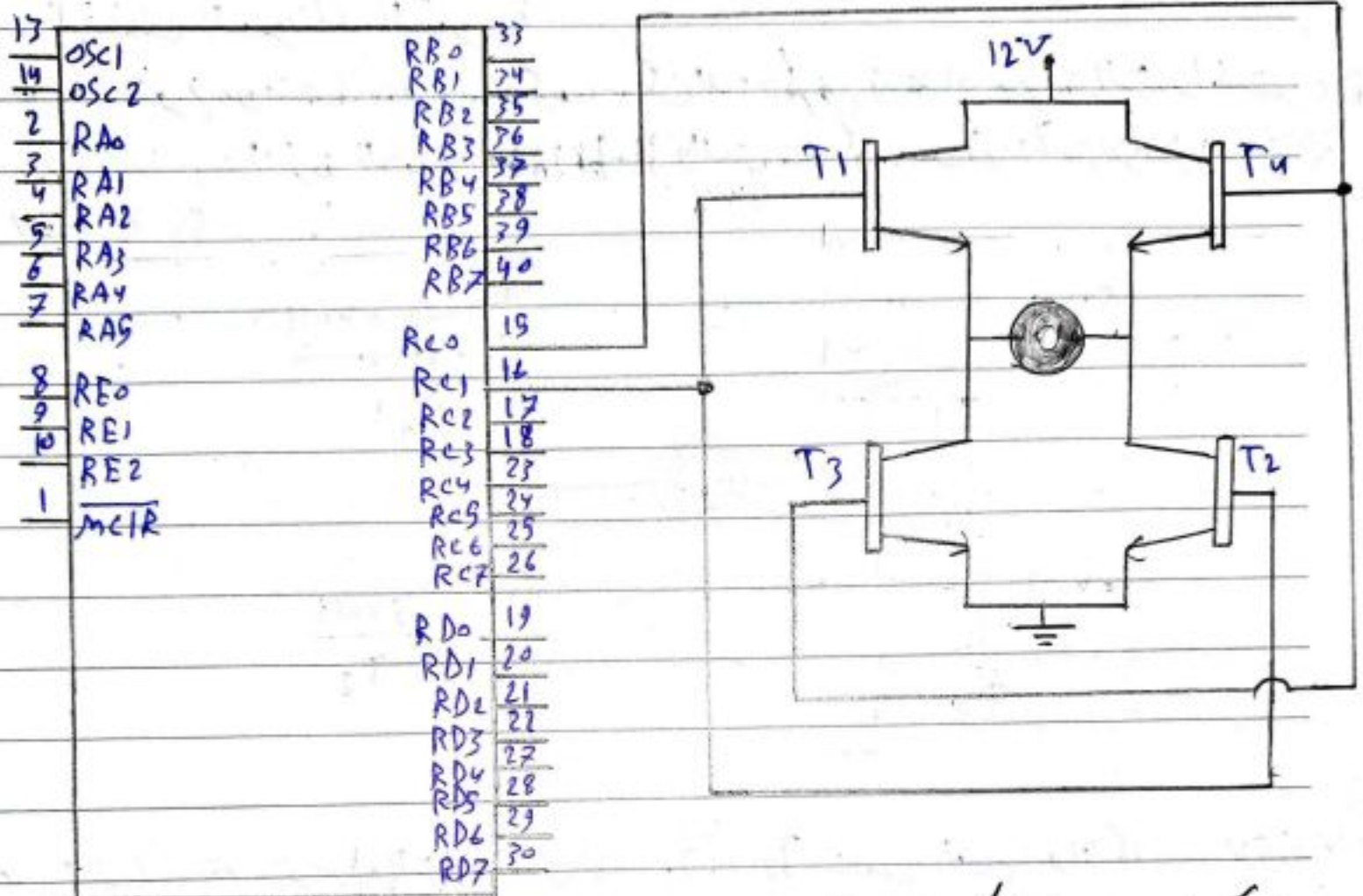
علك :- لحام مكثف $220\mu F$ من نوع بوليسترين طرفي محلول تيار مستمر للعب الاطلاق ؟
لخفض الضوضاء الكهربية

س :- اشرح موضعاً بالرسم كيف يمكن التحكم في اتجاه مرور التيار المستمر D.C.
بمستطدم دائرة الجسر H-bridge والتي تتكون من أربعة ترانزستورات ثنائية القطبية ؟؟



عندما يتم توصيل الترانزستورين T_1 و T_2 بنفس القيم سواء كانت $5V$ أو $0V$
وتوصيل الترانزستورين T_3 و T_4 بنفس القيم أيضاً مع عكس الجهد
عند تطبيق جهد على قاعدة الترانزستور T_1 ينتقل الترانزستور T_3 إلى حالة تمهيز
ويسمح ذلك للترانزستور T_4 بأن ينتقل أيضاً إلى حالة تمهيز ويمر تيار عبر المحرك
من الطرف الأيمن إلى الأيسر (نفترض أن المحرك يدور في اتجاهه في الاتجاه الأمامي)
عند تطبيق جهد على قاعدة الترانزستور T_2 ينتقل الترانزستور T_4 إلى حالة تمهيز ويسمح ذلك
للترانزستور T_1 بأن ينتقل أيضاً إلى حالة تمهيز ويمر تيار عبر المحرك من
الطرف الأيسر إلى الأيمن ويدور المحرك في اتجاه عكس

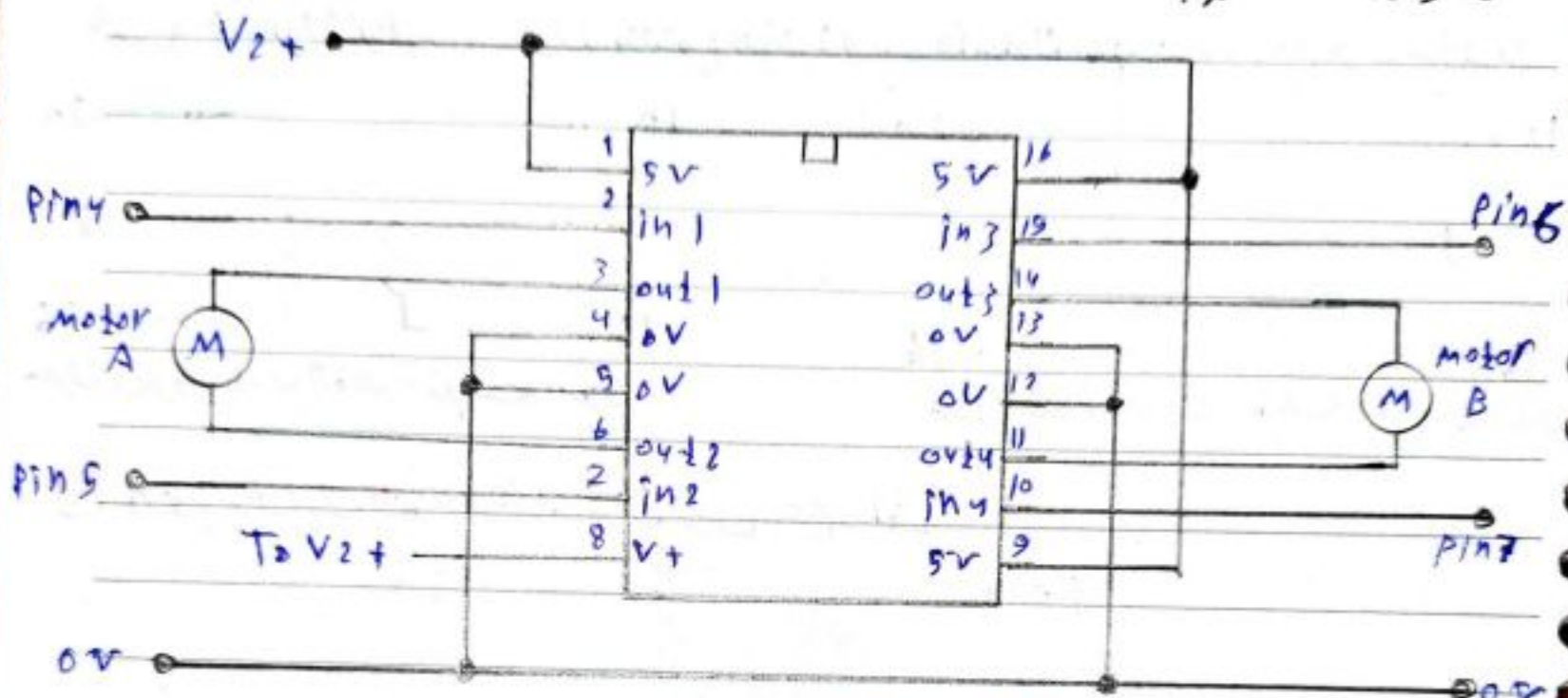
سأرسم دارة التردد لمواجهة محرك التيار المستمر بالمتحكم باستخدام دائرة الجسر ؟



سأ: كيف يتم التحكم بسرعة دوران المحرك عند ربطه بالميكروكنترولر ؟
يتم التحكم بسرعة دوران المحرك عن طريق التحكم بفرق النبضات المطبقة على الدخل
أبدا الطرف للتحكم في سرعة الموتور تكون بتغيير قيمة الجهد المطبق عليه
فمثلاً إذا كان الموتور يعمل على جهد 12V ويتم توصيله ببطارية 12V يدور
المحرك بسرعة الطبيعية وإذا تم تقليل الجهد إلى 6V تقل سرعة الدوران إلى النصف
وإذا تم تقليل الجهد إلى 3V تقل سرعة الدوران إلى الثلث ولكن توجد وحدة دارة
الميكروكنترولر تقوم بتعديل عرض النبضة وضمان زيادة الجهد أو تقليل الجهد
وتسمى وحدة الودعة (وحدة تعديل عرض النبضة) PWM

زيادة عرض النبضة يزيد سرعة المحرك
تقليل عرض النبضة يقلل سرعة المحرك

سأوضح بالرسم فقط استخدام شريحة الدريفر D193D للتحكم في محركين في
 روتر رباعي المحرك ؟ **ملاحظة** تأس في مدخل الخطوة الختامية



** محركات الخطوة **

عرف محركات الخطوة ١- هو محرك يتم التحكم به رقمياً ويدير عددًا محددًا من
 الدرجات (خطوة) في كل دورة تطبق فيها نبضة على دائرة خاصة تتحكم بالخطوة
 ويكون عدد الدرجات صغيراً جداً 2.75° في الخطوة الواحدة أو كبيراً ويصل إلى
 90° في الخطوة **ملاحظة** وفي المحركات الخاصة يتراوح عدد الدرجات في الخطوة بين (٣٠ و ٩٠)
 استخدامات محرك الخطوة ١-

١- الطابعات للتحكم بتغذية الطابعة بالورق

٢- التيلسكوبات التي تتلصق النجوم

٣- الراسمات

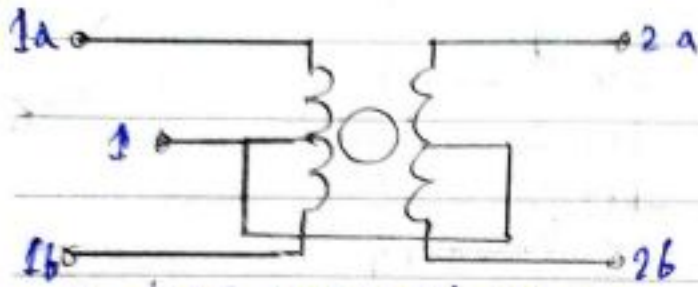
٤- أنظمة فتح وغلق الأبواب أتماتيكاً

٥- الساعات البلورية

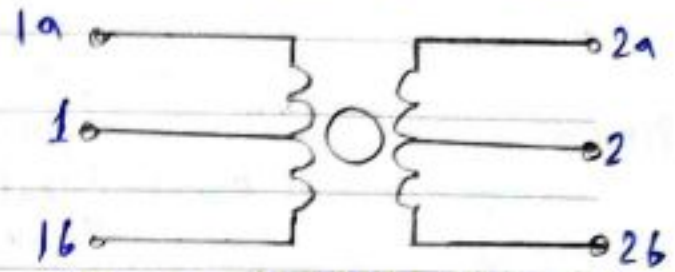
٦- تحديد الموضع والدوران إلى موضع باستخدام الحساسات

س ١- اذكر أنواع محرن الخطوة مع الرسم ؟

١] النوع أحادي القطبية - غالباً يحتوي على أربع ملفات ويوجد منه النوع ذو خمسة أسلاك وطرف مشترك والنوع الآخر ذو ستة أسلاك ولا يحتوي على طرف مشترك

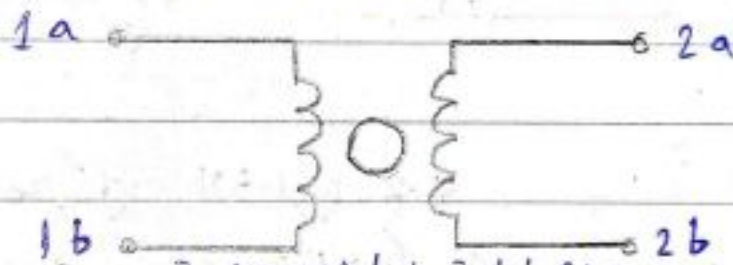


محرن خطوة أحادي القطبية ذو خمسة أسلاك



محرن خطوة أحادي القطبية ذو ستة أسلاك

٢] النوع ثنائي القطبية - يحتوي على ملفين



محرن خطوة ثنائي القطبية

س ٢- مما يتكون محرن الخطوة مع التوضيح بالرسم ؟

محرن الخطوة أحادي القطبية يكون له

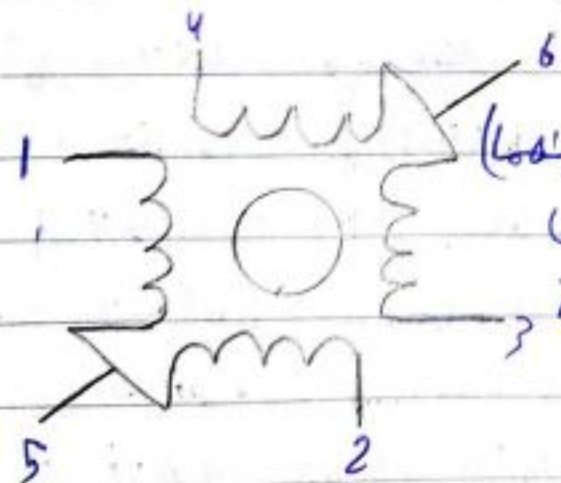
خمسة أو ستة أسلاك وأربع ملفات

(فدلاً فيما ملفات مقسمات بوسطه في المنتصف يعلما)

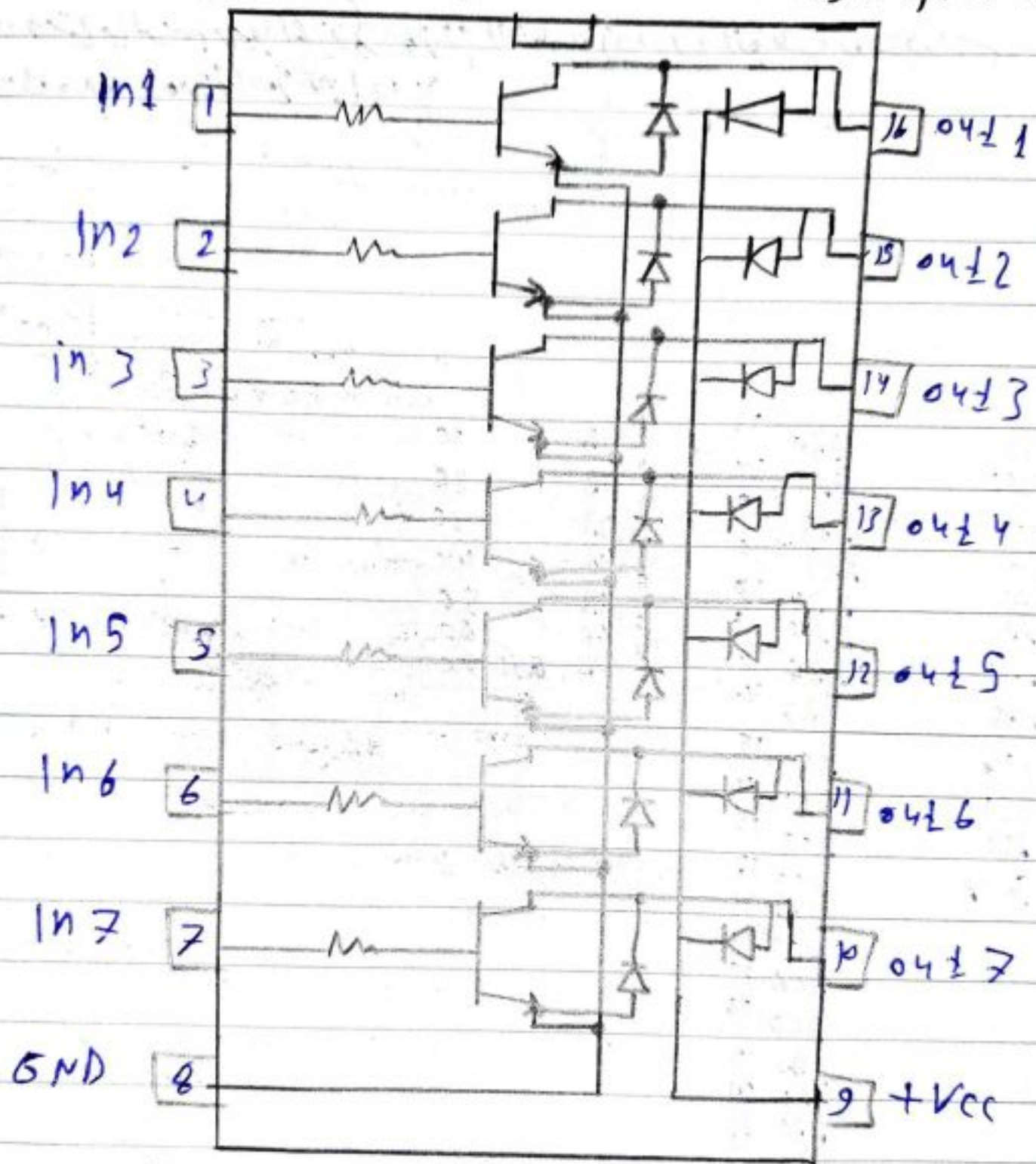
وصلات المنتصف للمفاتيح تترجم معاً وتستخدم في

توصيل القدرة تسمى بالمحركات أحادية القطبية

لأن القدرة دائماً تتدفق في اتجاه واحد



س١- ادرس الدارة المتكاملة ٢٠٠٣/٢٠٠٤ موضعا تركيبها الداخلي بالرسم ؟



س١- ما هي الطرز من ربحا البنية لربعا مترن الخطوة بالمتدكر ؟

١- الربعا باستخدم الدارة المتكاملة ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وفي مصفوفة مع ترانزستورات شطاطا القطبية

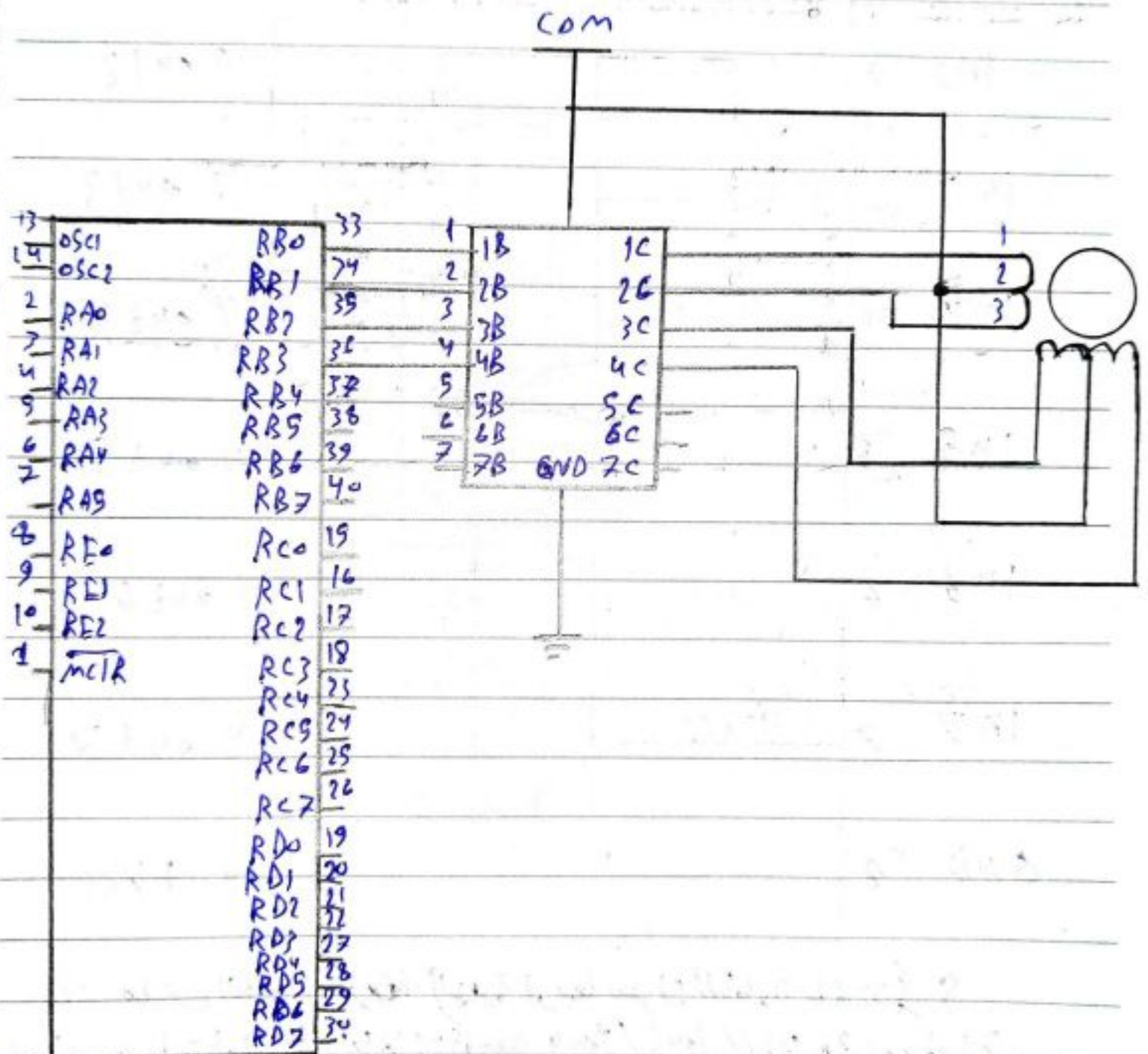
٢- الربعا باستخدم الدارة المتكاملة ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وفي درايفر H-Bridge

Subject : _____

(31)

Date : _____

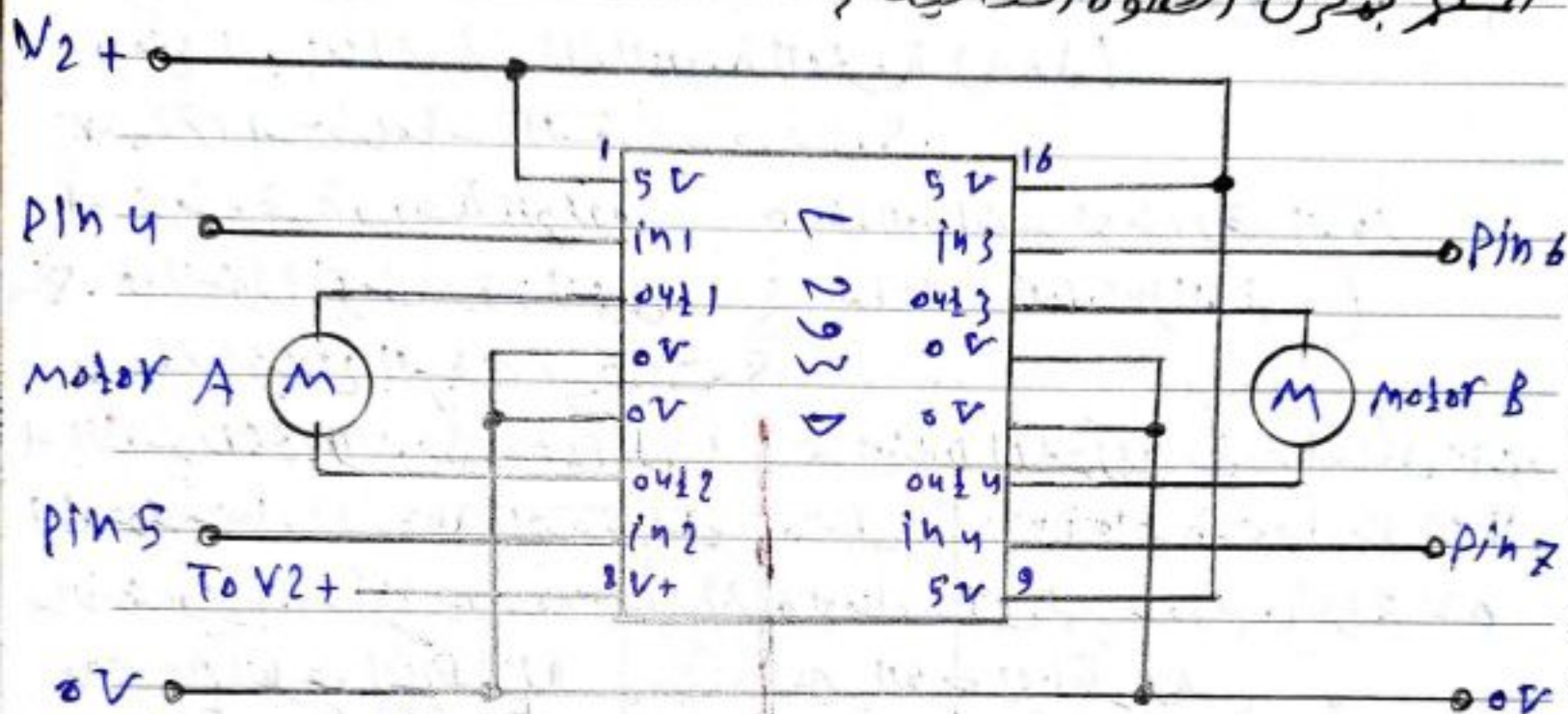
مادة : الحواسيب مع مخرجات الخطوة الأناطية :
 م. 1- وضع بالرسم ربع المتكامل بدون الخطوة أمارات القطبية باستثناء
 المتكاملة 4/2003/2004 41N



في الدارة يوجد أربعة أطراف تتحكم في RB0, RB1, RB2, RB3 لتتحكم في حركة
 وإرجاع محرك الخطوة تبعاً لتتابع الخطوة المرسله عن طريق المتحكم.

سابعاً :- المواجهة مع مرحلات الخطوة المتخاضية :-

سأشرح موجزاً بالرسم كيف يمكن استخدام المتكامل D 293 عند ربطه المتحكم بمرحلتي الخطوة المتخاضية ؟



الدائرة تتب المواجهة مع مرحلات الخطوة المتخاضية باستخدام المتكامل D 293 وهي دوائر من نوع دائرة الجسر H-bridge تحتوي على 8 ترانزستورات ثنائي القطبية ومودرات حماية راقل شريحة لها 6 أطراف. يتم توصيل أربعة أطراف/بنيات من المتحكم إلى أربع ترانزستورات عبر الأطراف 2 6 7 6 1 5 6 1 5

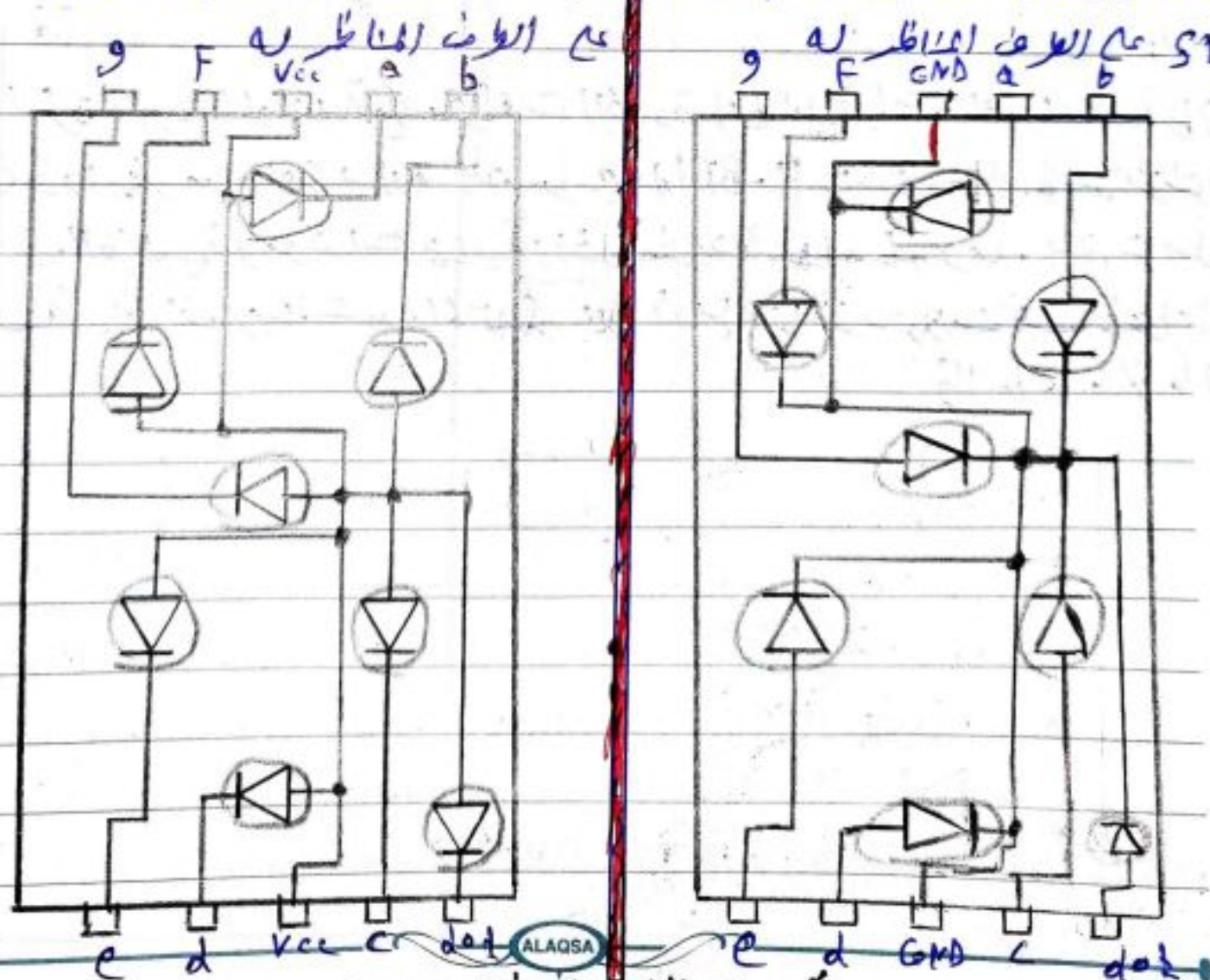
ثامناً :- المواجهة مع وحدة القارئات الساعة :- 7-5e و

لا عرض السيف سيجهت 7SEG ١- في عبارة عن 7 ليدات انماية مرتبة بطريقة معينة تتكون من اظفار الأرقام ويضع الحروف كما يتم وضع ليد اضافي ليحمل العلامة العشرية (dot) ٢- ما هي استخدمات السيف سيجهت ؟

١- عرض قيمة ورمز الحرارة ٢- في السور لوصف رقم الميل ٣- في السور لوصف رقم الدور ٤- ساعات الحائط (الرقمية)

٥- ما هي انواع السيف سيجهت ؟

١- الكاشور المشترك :- يكون فيها كل الانوار متصل في نقطة واحدة وتوصل بالأرض ولا حاجة لأي ليد تقوم بأخراج ٥V مع الطرف المناظر له ٢- الانوار المنفرد :- يكون فيها كل الانوار متصل في نقطة واحدة وتوصل بالأرض ٥V مع الطرف المناظر له

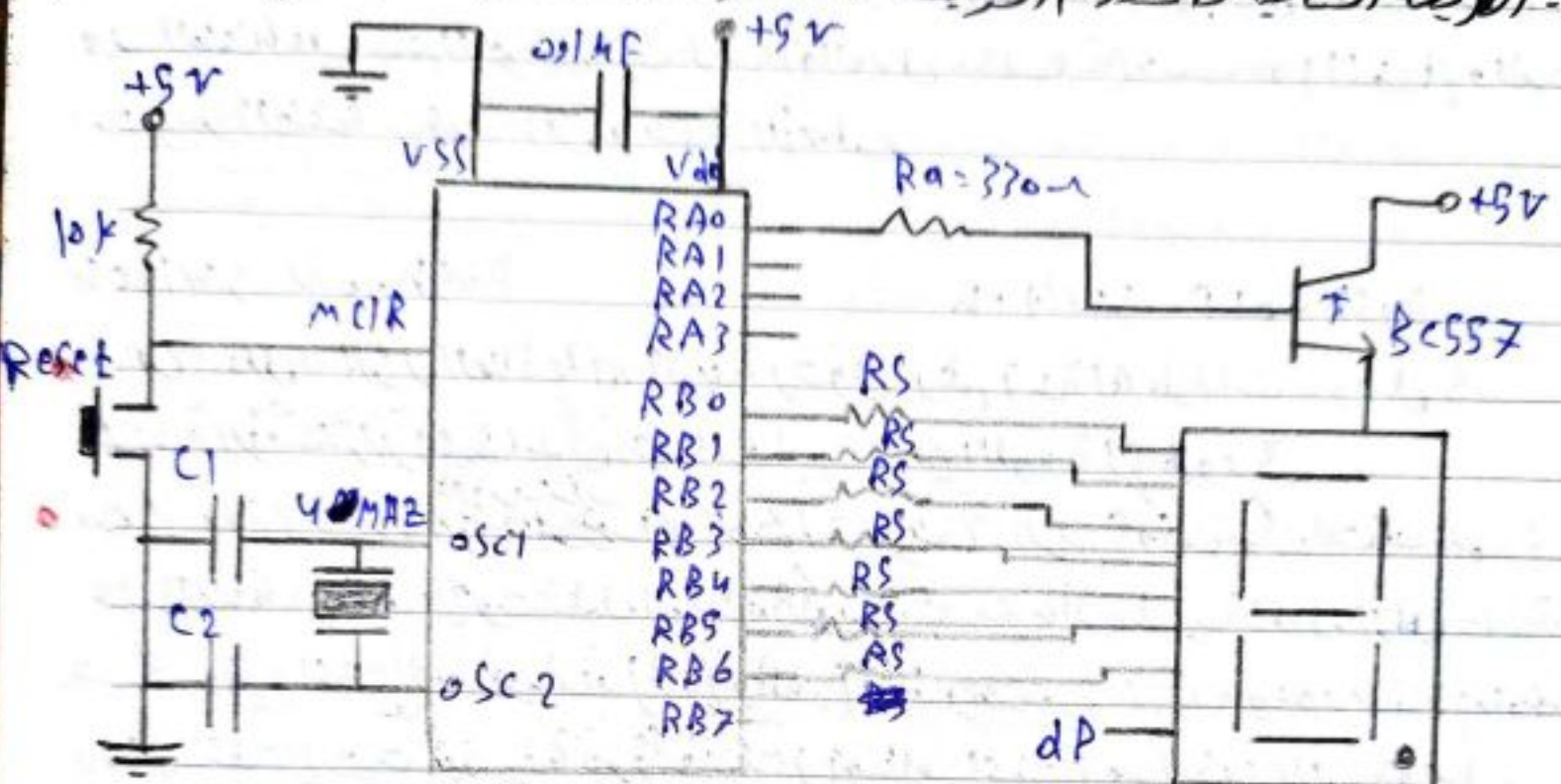


التركيبة الداخلية للسيف سيجهت

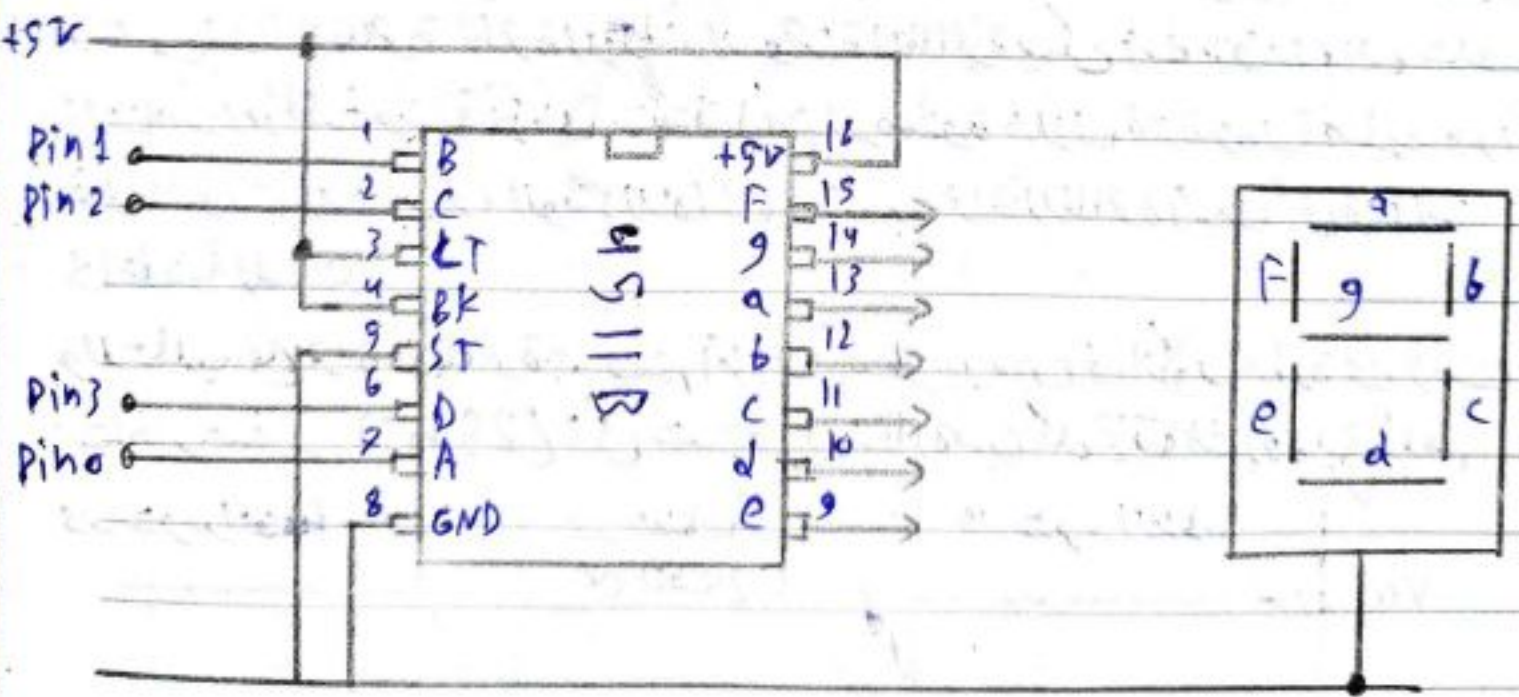
Subject:

Date:

سأرسم دارة إلكترونية لمواجهة المتحكم مع وحدة التوقيت السابقة من النوع الأنور المتحكم
بطريقتين مختلفتين: أ- الطريقة الأولى باستخدام الترانزستور BC557 والمقاومات
ب- الطريقة الثانية باستخدام الشريحة CMOS 4511B ولما زاد تفضل الطريقة الثانية



الطريقة الأولى باستخدام ترانزستور BC557



الطريقة الثانية باستخدام الشريحة CMOS 4511B

عندما تفضل الطريقة الثانية لتقليل خطوط البيانات بين المتحكم والبيضة بحيث
الاربعة خطوط بيانات بدلاً من سبعة خطوط البيانات السابقة

أولاً: المواجهة مع المفاتيح - ١ -

• يعرف المفتاح اللچل أو الزر الضاغط، كعبرة عن جهاز ميكانيكي رخيص الثمن عند الضغطة يتم التوصيل بين طرفية أو القفل بينهما على حسب نوع المفتاح ولتر تدمير الضفط يعبر إلى وضعة الأصل

Push-off switch

Push-on switch

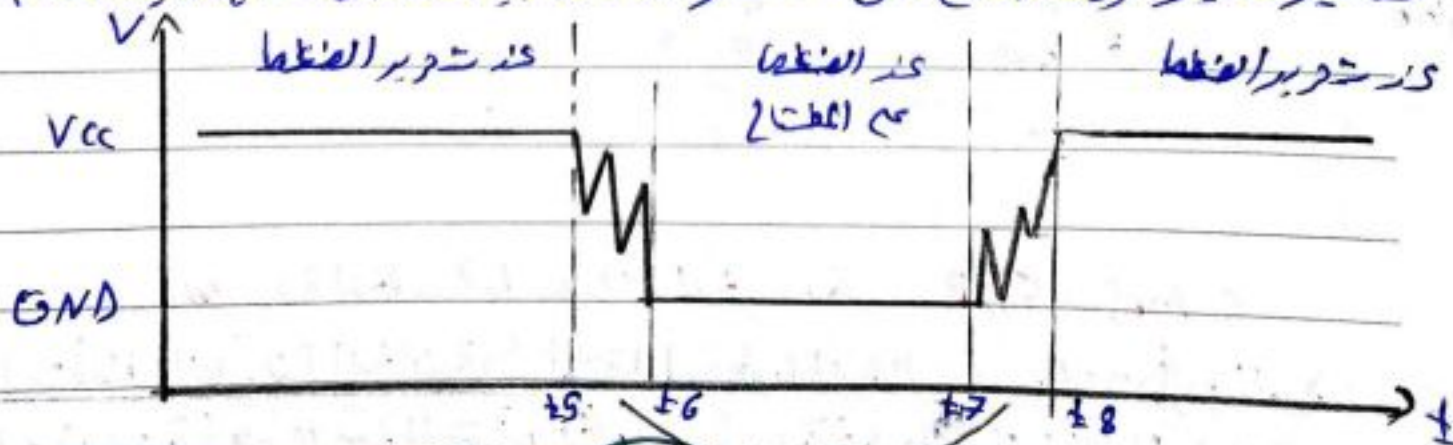
• علل: الزر الضاغط له أربعة رجول رغم أنه له طرفان توصيل ؟

لمحة الاستقرار الميكانيكي عند التثبيت على اللوحة المطبوعة

• ما هي ظاهرة الارتداد أو الوشبات موضعاً بالرسم ؟ وكيف يمكن التغلب عليها ؟

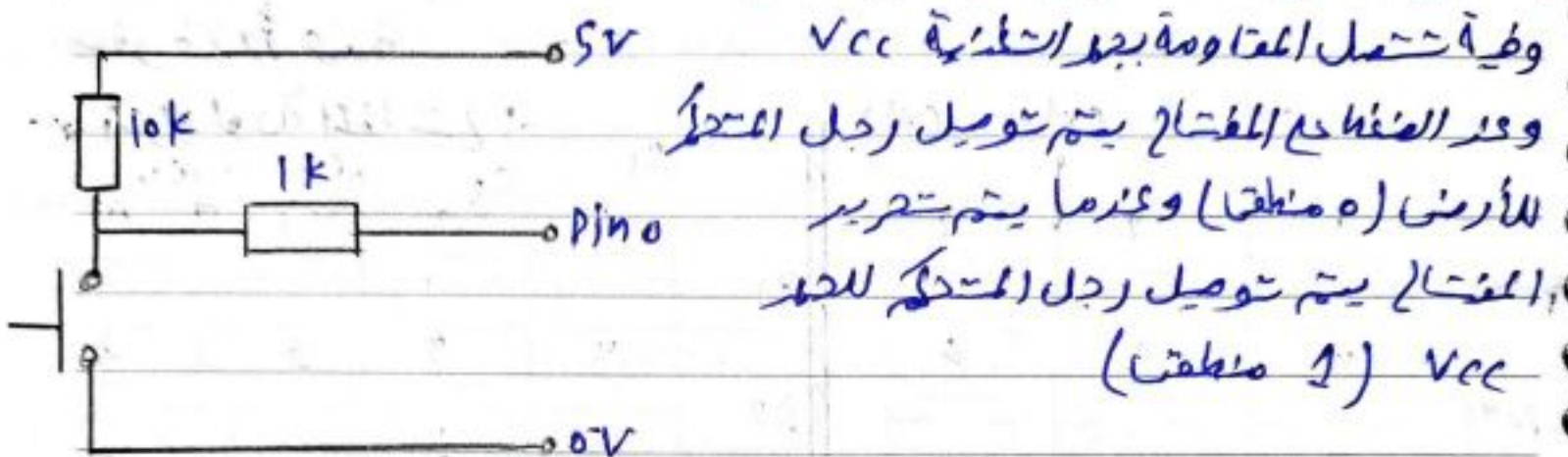
عند الضغطة على المفتاح وتتشغل الدائرة الكهربية تحدث ظاهرة غريبة خلال المثلث خائفة حيث يقوم المفتاح بالارتداد (فتح وغلق) أكثر من مرة نتيجة وجود صفائح معدنية داخل المفتاح ترتد بسرعة جداً عند فتح أو غلق المفتاح مما يؤدي إلى توصيل وإسقاط التيار الكهربائي بأكثر من مرة قبل أن يثبت المفتاح على الحالة الأخيرة وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة الارتداد وتكون الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى تلف العناصر الإلكترونية لأنها تستقبل تيار مشحونة خلال فترة زمنية صغيرة جداً قبل شتوت التنازل إلى الوضع النهائي وتسبب هذه الظاهرة أيضاً لحق قراءات خاطئة للمفتاح

وللتغلب على هذه الظاهرة يتم إضافة سطر برمجى في الكود عبارة عن زمن تأخير صغير (25 ms) لكي تستقر الإشارة بين كل عملية فتح وإغلق

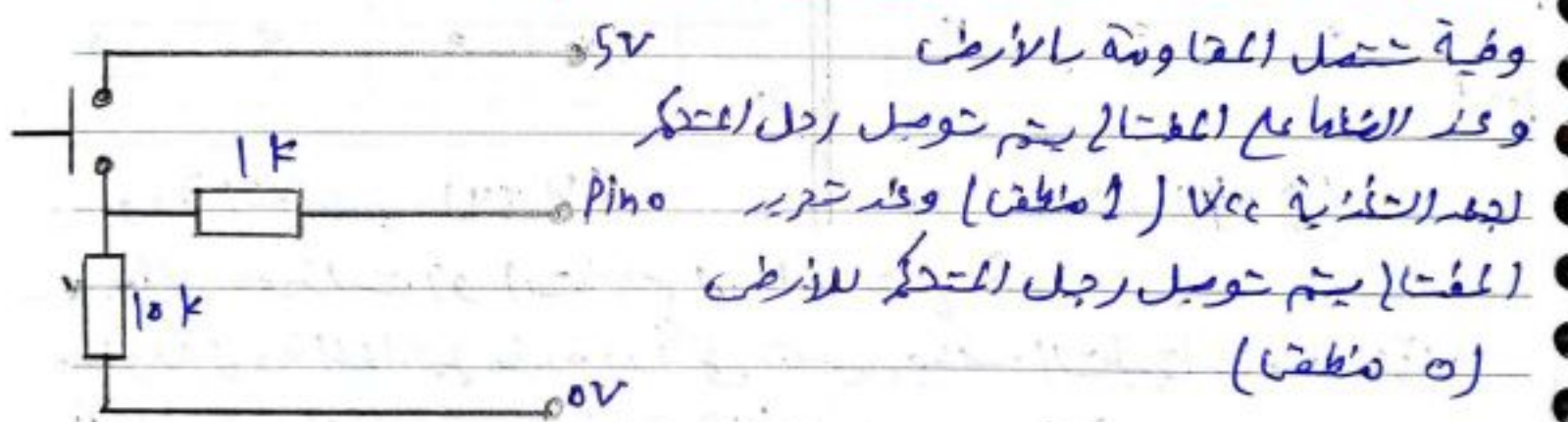


سأ أشر (موضحاً بالرسم طريقة ربط المفتاح اللغزى او الزر الصائغ مع المايكرو كترور)

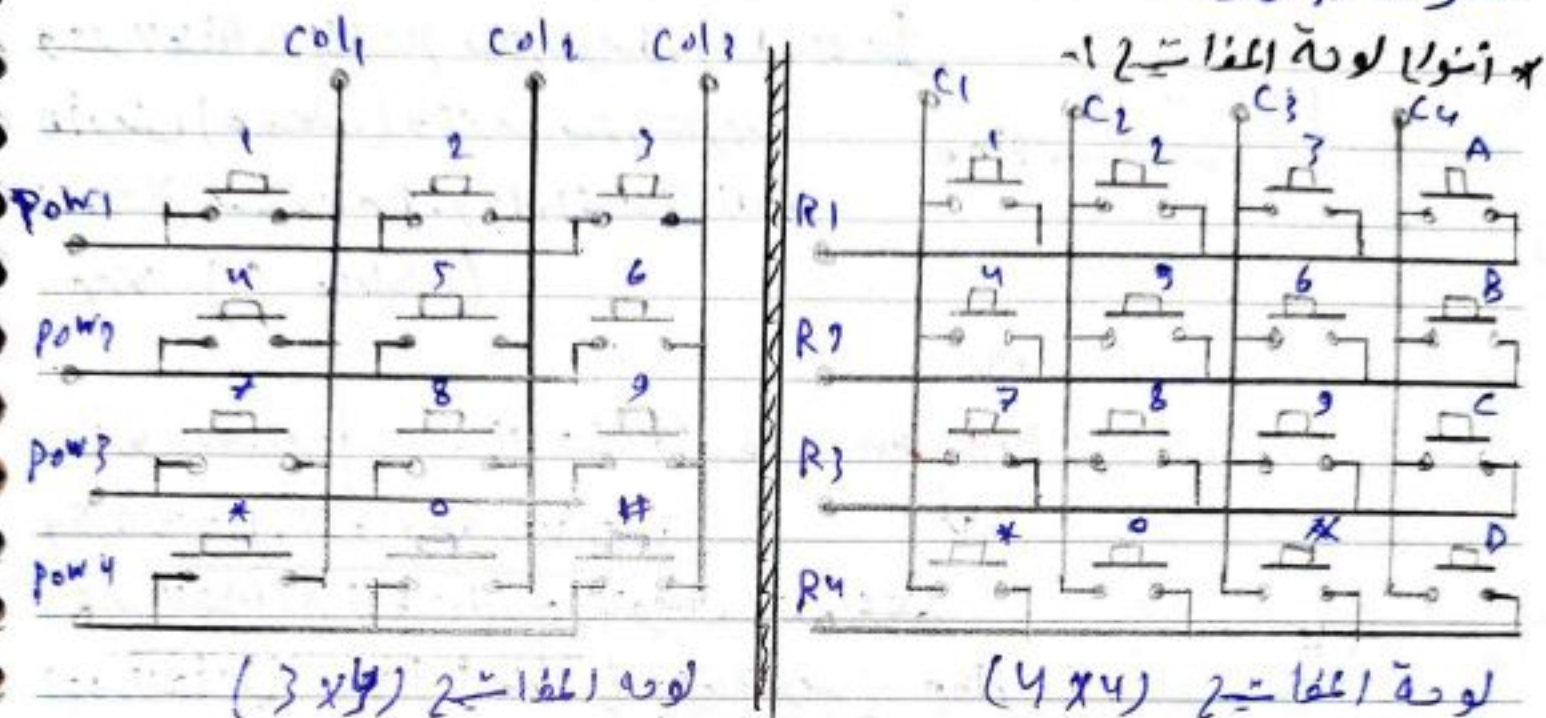
١- الطريقة الأولى :- السحب لأعلى P411-4P :-



٢- الطريقة الثانية :- السحب لأسفل P411-Down :-



✳ المواجهة مع لوحة المفاتيح :-
 ✳ عرفت لوحة المفاتيح ١٠١ عبارة عن مصفوفة من المفاتيح اللدالية مرتبة على خمسة صفوف وأربعة عمود



✳ مالحى مصيرت ذو استذرام لوحة المفاتيح :-
 مصفوفة لوحة المفاتيح مفيدة جداً في تصميم بعض التطبيقات مثل الرأى
 الحاسبة والماسح وأجهزة الألعاب ... الخ

✳ الفائدة من لوحة المفاتيح :-

عند ربط لوحة المفاتيح مع المايكرو لا بد من استذرام ١٢ أو ١٦ طرف ولكن من خلال ترتيب المفاتيح على شكل مصفوفة أى صفوف وواحدة ليازة لا يتطلب سوى ٧ أو ٨ مدخلات تشغيل وهذا يقلل من خطوط الدخل / الخرج المطلوبة
 طريقة العمل :-

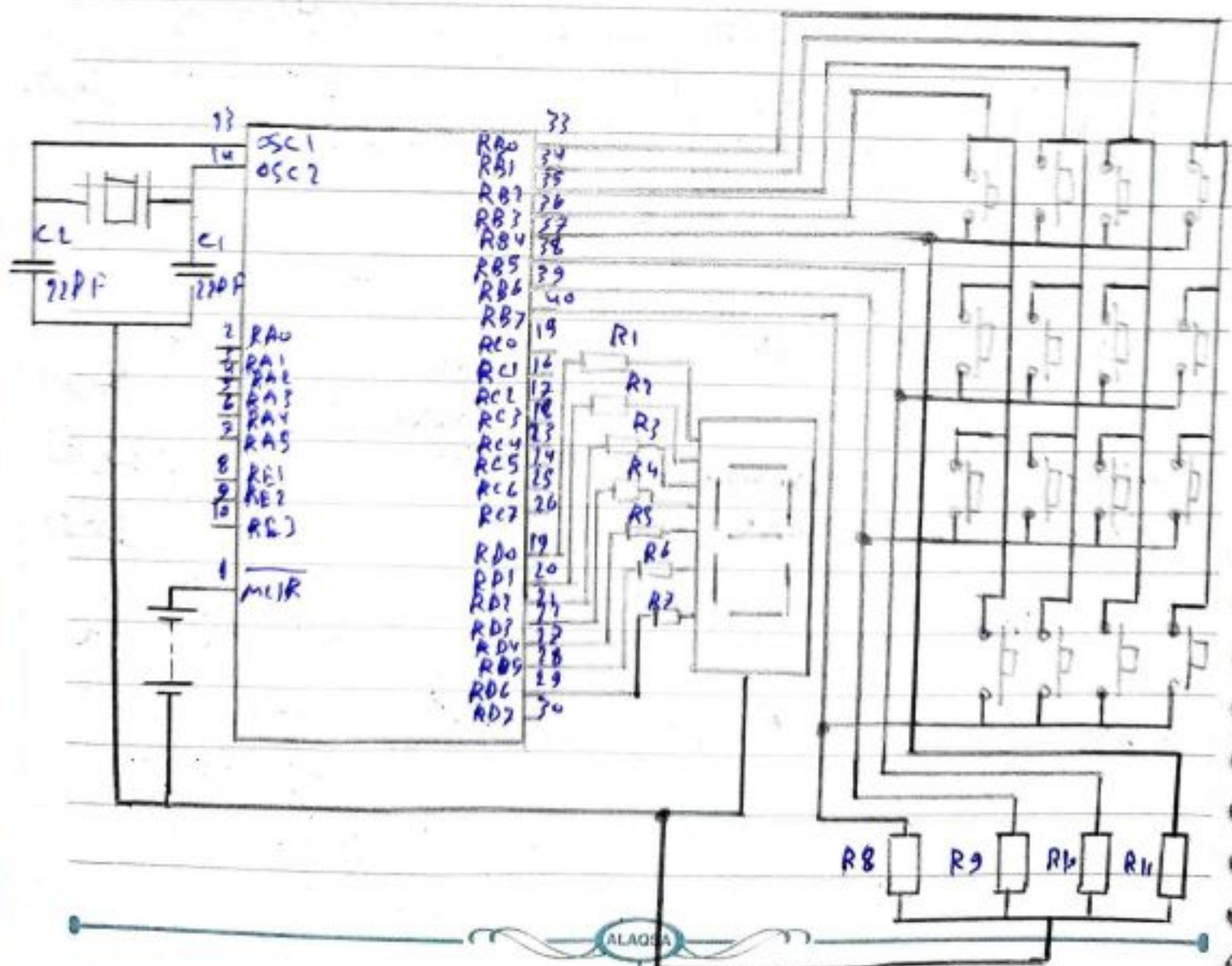
- ١- يتم تفعيل أحد الأربعة أعمدة وفحص الصف ويتم تحديد المفتاح المضغوط عن طريق الصف الذى يتم تفعيله وتلك التقنية تسمى الممسح Scanning
 - ٢- يمكن الحصول على نفس النتيجة عن طريق فحص الأعمدة بالصفوف
- (تفعيل صف وفحص عمود) (الأعمدة)

س: كيف يتم قراءة لوحة المفاتيح باستخدام الميكرو ؟

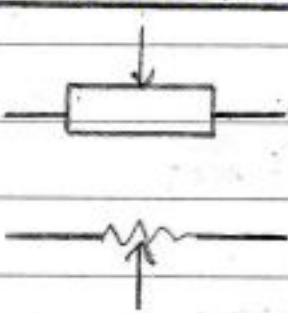
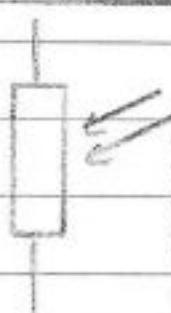
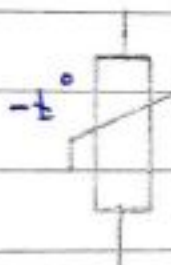
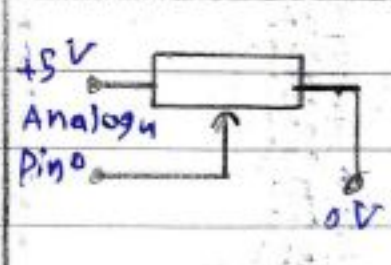
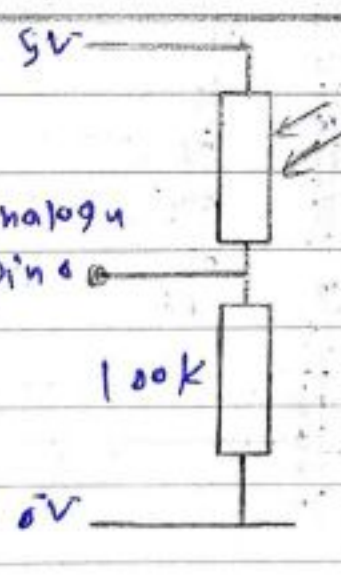
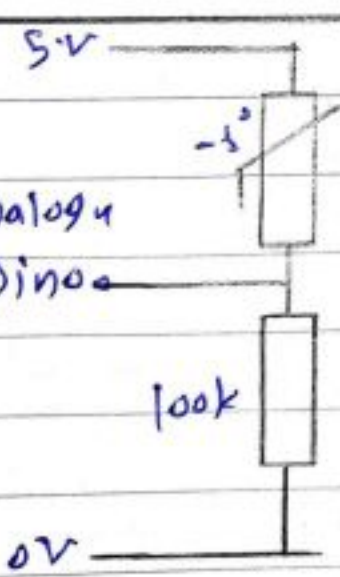
أولاً يتم توصيل مصفوفة لوحة المفاتيح إلى Port B من الـ Pic .
يتم توصيل كل محور من مصفوفة لوحة المفاتيح بالأطراف RB0 إلى RB7 التي تنقسم
كماطراف خرج O/P في عمدة المصحح

• يتم توصيل كل صف من مصفوفة لوحة المفاتيح بالأطراف RB4 إلى RB7 التي تنقسم
كماطراف دخل I/P في عمدة المصحح

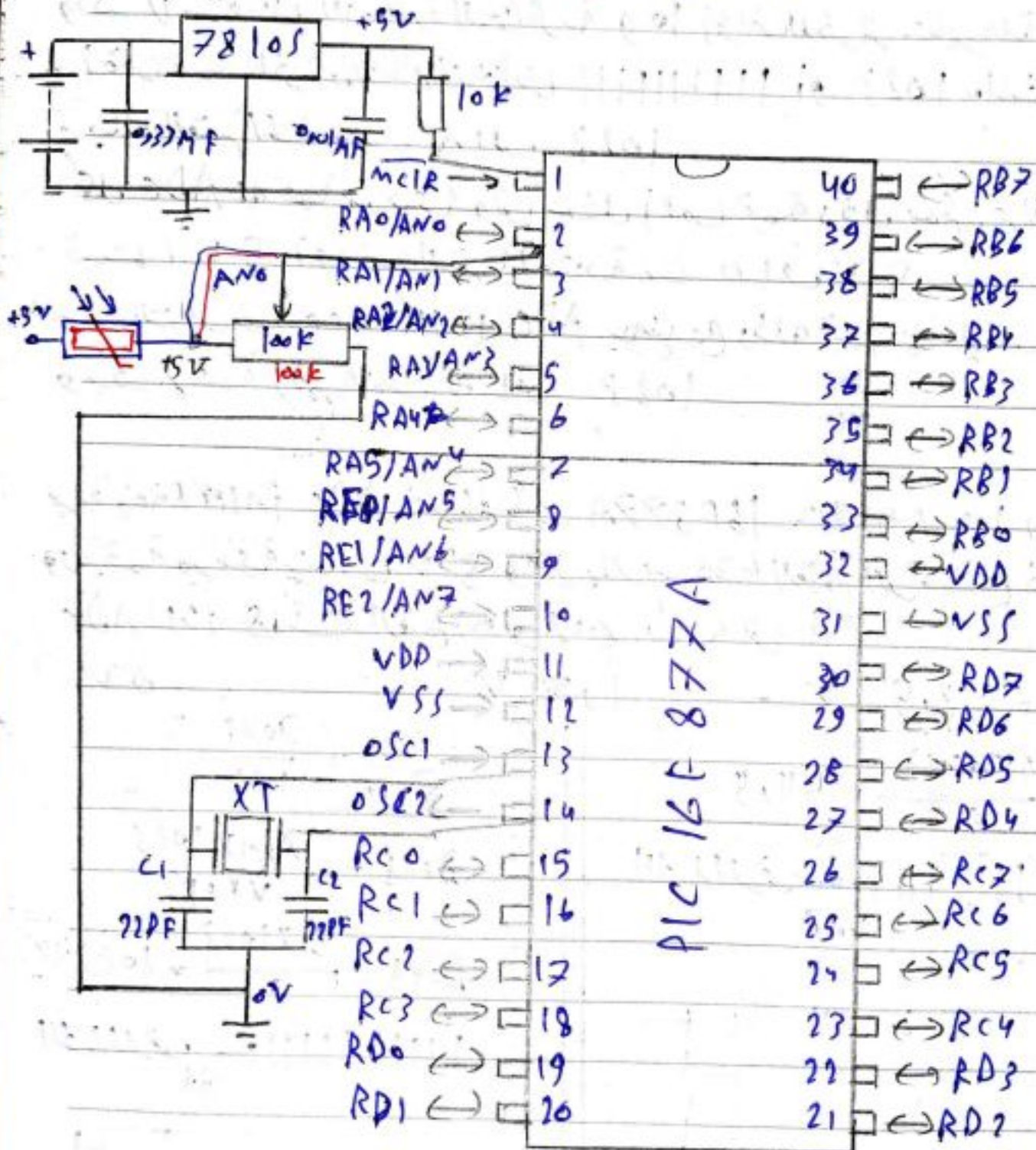
• عند تشغيل البرنامج لوحة المفاتيح يقوم مصابيح المتحكم بالمصحح وتحديد المفتاح
الذي تم الضغط عليه وعرض رقمه على الليفت سيجهت المتصلة مع المنفذ Port D
مما يبين بالرسم دائرة رابعاً لوحة المفاتيح والليفت سيجهت مع متحكم Pic ؟



- خاتمة :- المواضيع من المقاومة المتغيرة :-
 ١- كائنات :- الموادحة مع المقاومة الضوئية :-
 ٢- الربأ :- المقاومة الحرارية :-

المقاومة المتغيرة	المقاومة الضوئية	المقاومة الحرارية	التعريف
في جارة من مقاومة ذات طرفين أحدهما متصل بطرف التغذية +5V والطرف الآخر هو المخرقة (التلبد) وتوذر لا يمكن تحريكه للأختيار بين مدى معين من قيم المقاومة	في مقاومة تتغير قيمتها طبقاً لشدة الضوء الساقط عليها ولها دوائر ٥RP-12 وكلها زوار الضوء الساقط مع المقاومة الضوئية تقل مقاومتها	في مقاومة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة ويستخدمها مباشرة بالمتحكم	
			الرمز
			الربط بطرف المتحكم

المباشر
يربط المقاومة الصغيرة أو الضوئية أو الحرارية بالمتحكم



- المايكرو 16F877A PIC لديه محول تناظري إلى رقمي (ADC) له دخل واحد لاستقبال الإشارة التناظرية و 10 أطراف للخروج تظهر قيمة القيمة الرقمية.
- أقصى قيمة للخروج نظام الثنائي 11111111 أو 1023 بالكثير أي أن مجال القيم المتأصلة من 0 إلى 1023.
- كل ADC له قيمة مرجعية وهي تمثل أقصى قيمة دخل يمكن قراءتها ولها قيمتها 5V أي أن القيمة المتأصلة من 0 إلى 5V.
- وبالنسبة لواجهة ADC Interface يوضع مع دخله قيم تماثلية من 0 إلى 5V ويخرج قيمة رقمية من 0 إلى 1023.

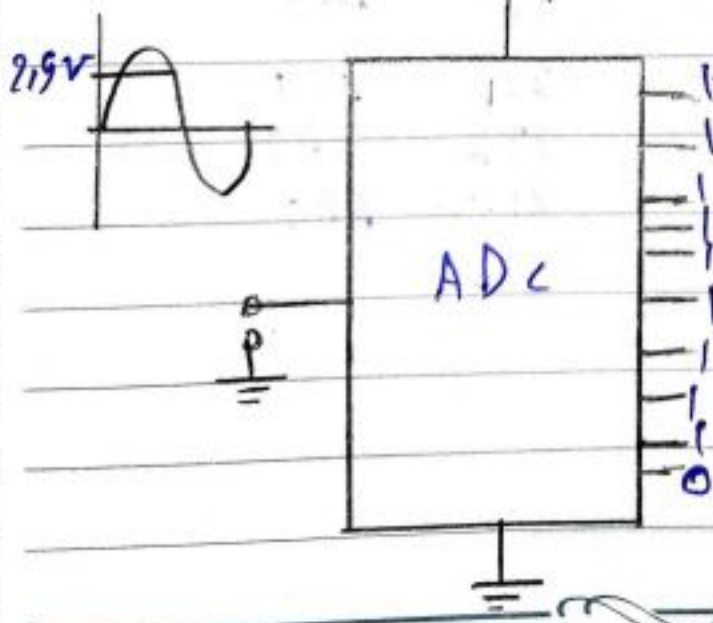
مثال: تصميم ADC interface للمايكرو 16F877A يحتوي على 10 رجول في الخرج وله قيمة مرجعية تساوي 5V ووضعت بالرسم فحقاً القيمة الرقمية مع خرج المحول ADC إذا كانت القيم أعلاه في دخله هي :-

$$0V - 1.25V - 2.5V - 3.75V - 5V$$

$$D_{out} = \frac{2.5 \times 1023}{5} = 511.5$$

الخرج الرقمي ← 01111111

V_{DD}



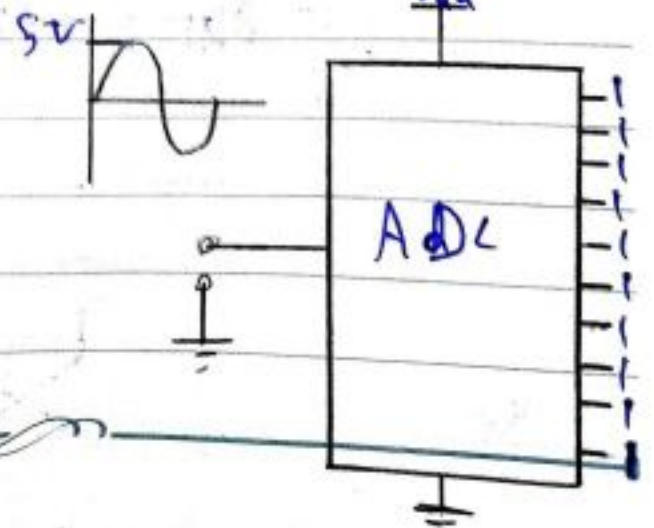
$$\frac{A_{in}}{V_{REF}} = \frac{D_{out}}{1023}$$

$$D_{out} = \frac{A_{in} \times 1023}{V_{REF}}$$

$$D_{out} = \frac{5 \times 1023}{5} = 1023$$

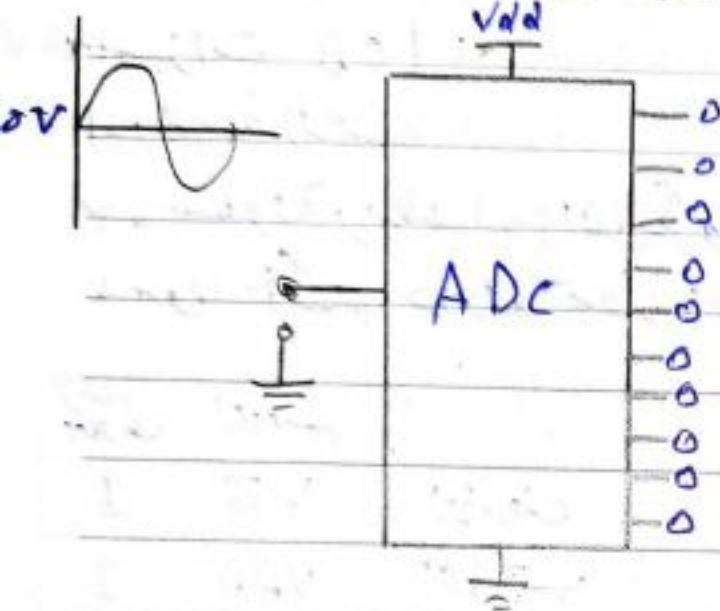
الخرج الرقمي ← 11111111

V_{DD}



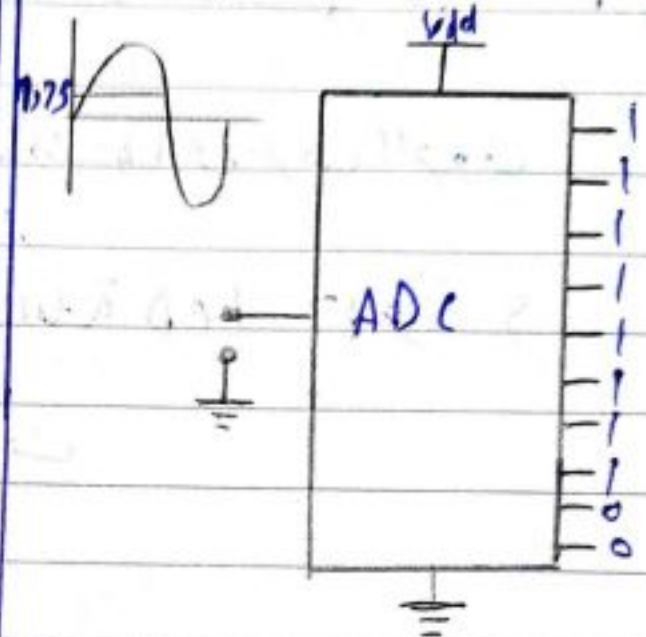
$$D_{out} = \frac{0 \times 1023}{5} = 0$$

0000000000000000 ← 0



$$D_{out} = \frac{1.25 \times 1023}{5} = 255.75$$

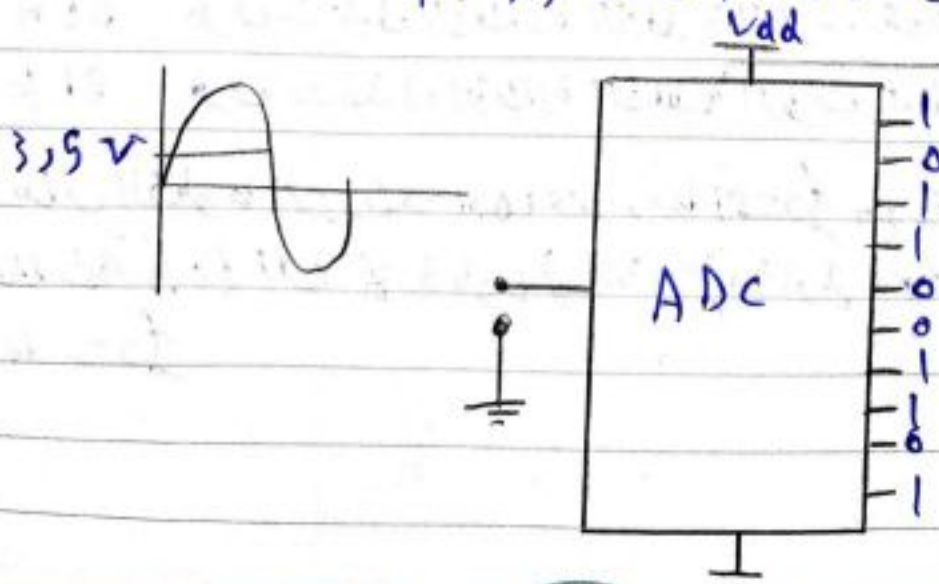
0011111111 ← 255



سأشرح الـ ADC interface في المايكرو 16F877A يحتوى على 10 قنوات
من التحويل وله قيمة مرجعية تساوى 5V وضع بالترتيب قيمها الرقمية
مع التحويل المحول ADC إذا كانت القيم الخارجة مع الدخل فى 3.5V

$$D_{out} = \frac{3.5 \times 1023}{5} = 716$$

1011001101 ← 716



أولاً: **المواجهة مع وحدة كاشات الكريستال السائل (LCD)** -
 * عرف لوحة إظهار البيانات LCD: هي وحدة عرض البروف LCD مكونة
 من وحدات (موريلات) دائرة التي تتحكم مع المتحكم HD 4480
 مميزات LCD :-

- ١- رخيصة الثمن
- ٢- إمكانية ربطها مع المعايير وكنترولر
- ٣- أكتب جدول صف وطرف شاشة LCD ١٦ طرف ؟

الاسم	الوصف	الطرف
VSS	الأرض	1
VDD	الموجب	2
Vee/Vo	تحديد مستوى التباين للشاشة ويوصل بإحدى بالموجب	3
RS	تحديد سجلات داخل الشاشة	4
R/W	اختيار قفل ستكتب مع الشاشة أم ستقرأ منها	5
EN	طرف تفعيل البيانات	6
DB0	الرجل رقم ٧ إلى الرجل رقم ١٤ فهم أطراف الداتا التي	٧ إلى ١٤
DB7	سوف تتناقل بين البيل و الشاشة	
BLA	طرف تشغيل الأضاءة الخلفية الطرف الموجب	15
BLK	طرف تشغيل الأضاءة الخلفية الطرف السالب	16

١- ما هي الخطوط التي تحتاجها عند ربط المتحكم مع شاشة LCD ؟
 تحتاج شاشة LCD إلى ٦ خطوط لمداخل (مؤارج) و ٤ خطوط بيانات
 و 2 خطا تحكم

- * توجد طريقتين لربط خطوط البيانات
- نظام 8 خطوط
 - نظام 4 خطوط
- ويعتبر ميزته لأنة يوفر من قدر الأطراف المتضمة لكن على حساب تقليل سرعة نقل البيانات والمكبنة الجالزة بال C MicV تتعامل مع نظام الأربعة خطوط
- * رسم فقط الدائرة الكوسية التي تين طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD



ثانياً :- المواجهة مع وحدة الاتصال التسلسلي مع الكمبيوتر :-

* ما المقصود بالاتصال التسلسلي Serial communication ؟
هو بروتوكول يستخدم لربط جهازين أو أكثر مثل توصيل الكمبيوتر بالميكرو
أو توصيل المايكرو بالميكرو وذلك ويتم نقل البيانات بطريقة متتابعة مع
وصلة واحدة بين الجهازين

* يعرف سرعة النقل Baud rate :- هي سرعة نقل البيانات Bits
في الثانية الواحدة والسرعة الافتراضية في أي جهاز هي 9600 بت في
الثانية الواحدة

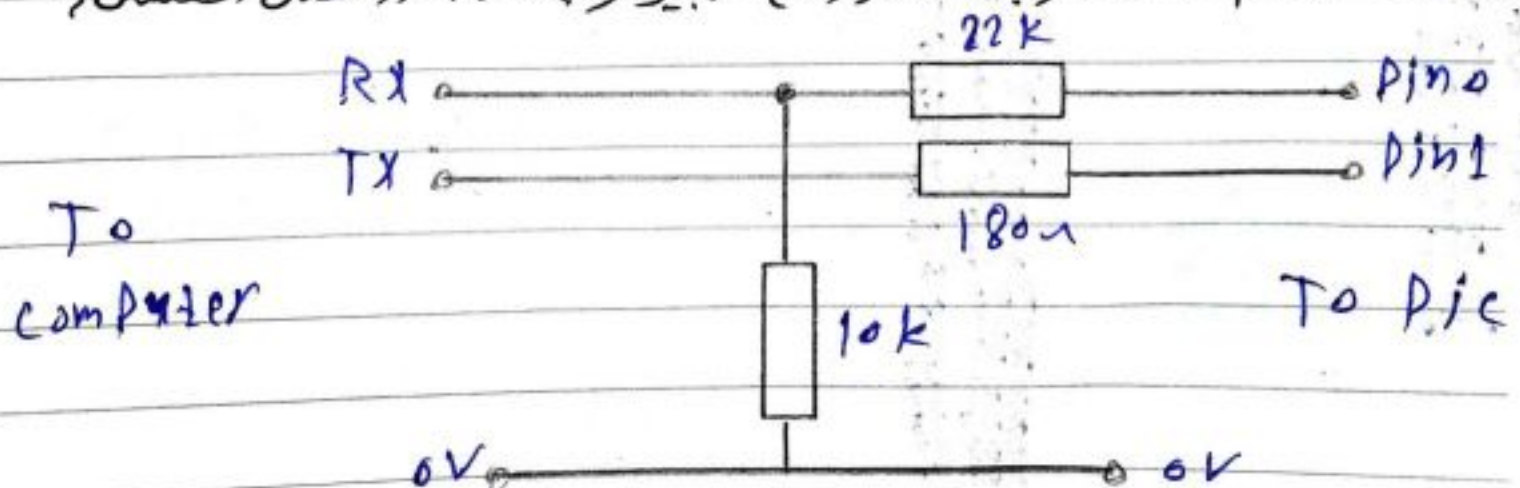
* يعرف المقاومة التي تعتمد على درجة الحرارة RTD :- هي مقاومة تعتمد
على درجة الحرارة تتغير قيمتها مع تغير درجة الحرارة

* من كم عدد الاسلاك المستخدمة عند عمل الاتصال التسلسلي بين الكمبيوتر
والميكرو وكنتوله ؟ ذكر وظيفة كل سلك ؟

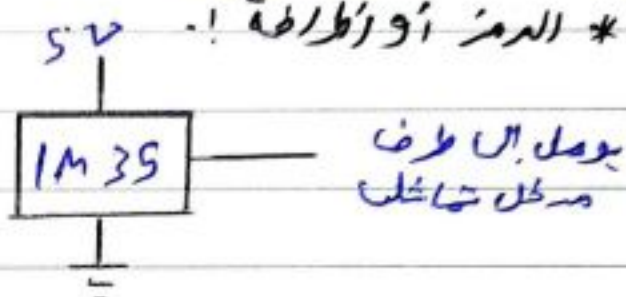
لتنفيذ مواجهة المايكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي يلزم ثلاثة اسلاك
بين الميكرو والكمبيوتر

يستخدم السلك الأول TX لإرسال الاشارات من الميكرو إلى الكمبيوتر
ويستخدم السلك الثاني RX لاستقبال الاشارات من الكمبيوتر إلى المايكرو
ويستخدم السلك الثالث مشترك بين الجهازين ويوصل بالأرض

* من رسم دائرة مواجهة الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي ؟



* الرمز أو الرقعة

[illegible]

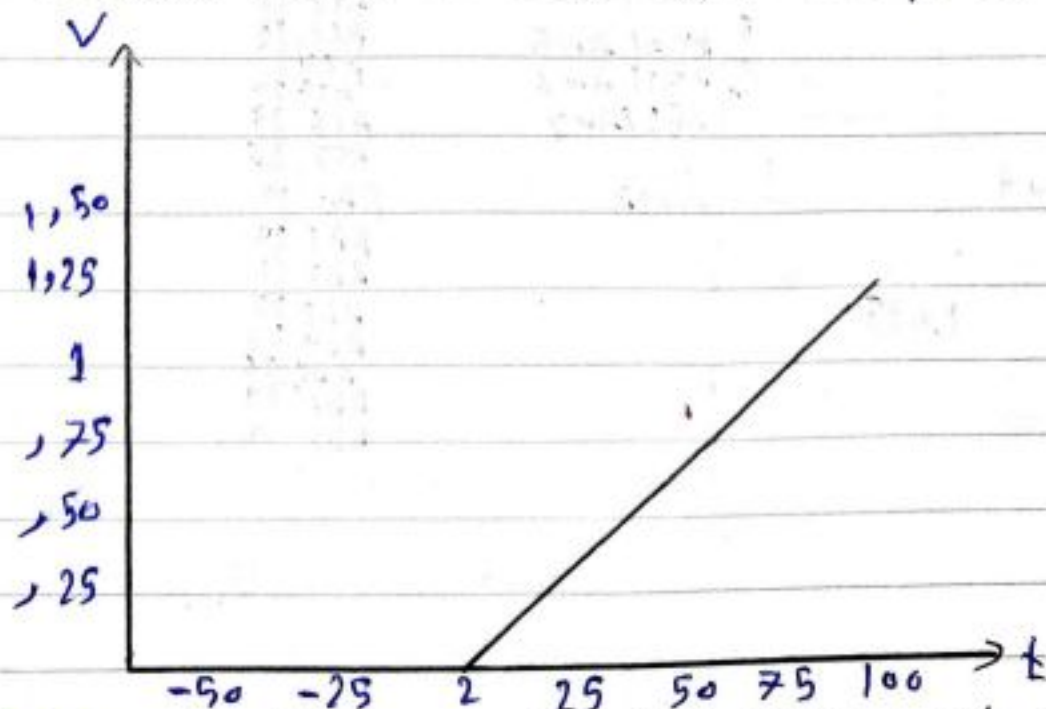
١- رفقة لوزر الحساس 5°C وهي جيدة بالنسبة لمعظم تطبيقاتنا

c. جہد الشغریۃ یستراوی من 147 الی 357

٣. العلاقة خطية بين درجة الحرارة ودرجة الحساس $10mV$ لكل $1^{\circ}C$ درجة مئوية

٤. روجي الحرارة التي يتعامل معها شراو من ٥٠ تحت الصفر إلى ٥٠ درجة مئوية فوق الصفر

* ارسم فقط العلاقة بين الجهد ودرجة الحرارة للحاسب 1M35 ؟



مثال: ما هو استخدام القياس الحراري 1M35 ؟ يستخدم لقياس رطوبة الهواء

المحكم والحساسين 35 م 1 ؟



Subject : _____

48

Date : _____

Subject : _____

الباب الثالث

Date : _____

- سأذكر أسماء البرامج المستخدمة مع البيك في العمليات الأتية :-
- ١- (الترميز) - رسم الدوائر والمحاكاة - تترير الكور (مع ذكر أهمية كل برنامج ؟)
 - ٢- برنامج الميكروسوفت **Micro c** : يستخدم لكتابة الكور مع الحاسب
 - ٣- برنامج البروتس **Proteus** : يستخدم لرسم الدوائر الأكثر وضوحاً وتمثل محاكاة لها
 - ٤- برنامج الترميز **PAW - Q1** : يستخدم لتشفير ملف Hex العكس من الحاسب إلى ذاكرة الميكرو خلال جهاز المبرمجة

سأبقي واجهة برنامج ميكروسوفت أذكر استقرامات القوائم الأتية :-

- ١- **File** - **c** **View** - **٣** **Project** - **٤** **Build**
- ١- **File** : يستخدم لفتح ملف أو إغلاقه أو إنشاء ملف جديد أو حفظ التغيرات في الملف الخالي أو فتح ملف من الملفات السابقة أو إظهار البرنامج كلياً

c - View : يستخدم في إظهار أو إخفاء المربعات في الواجهة ومن أهم ميزة المربعات :-

- أ- مربع الرسائل :- تظهر الأخطاء والتنبيهات الخاصة بالكور
- ب- مربع التحويلات بين الأنظمة العددية : يستخدم لتحويل رقم بين الأنظمة العددية المختلفة

٣ - Project : يستخدم لكل مشروع جديد أو لإغلاق مشروع أو تغيير إعدادات مشروع أو غير ذلك فيما يخص المشروع

٤ - Build : تستخدم لهذا ترجمة الكور البرنامج وإيجار الأخطاء في الكور وإظهارها في مربع الرسائل وتحويلها إلى النظام العددي

- ب- صف البرمجة 2006-2010 مع ذكر مميزاتهما ؟
 لها برمجة عالية السرعة مصممة خصيصاً للبرمجة الدبر من متكاملات PIC
مميزاتهما :- 1- عالية السرعة للأداء نسبة للسرعة
 2- لها منفذ تسلسل RS 232 ومنفذ USB
 3- سرعة أعلى من غيرها من المنتجات مماثلة
 4- الأداء مستقر
 5- دعم المزيد من الأجهزة
 6- دعم الترقية مع شبكة الإنترنت
 7- مجهزة مع مقبس DIP 40 pin
 8- متوافقة مع أنظمة التشغيل (OS) المختلفة

ب- عرف برنامج البروتس Proteus ؟
 هو برنامج مصمم وإنتاج شركة lanner يحتوي هذا البرنامج
 على برنامجين أحدهما يسمى ISIS ويستخدم لرسم الدوائر الإلكترونية
 وعمل محاكاة لها في التشغيل والآخر يسمى ARS ويستخدم لتصميم
 الدوائر المطبوعة PCB وهو مفيد في اكتشاف الأخطاء ويوفر الكثير من الوقت

ب- عرف برنامج الميكروسي Micro ؟
 هو برنامج مصمم وإنتاج شركة (ميكرو إلكترونيكا) ويستخدم في تصميم
 البرامج ويستخدم في كتابة الكود للمشروع الممار تنفيذ من الميكرو ويقوم
 بتصحيح الأخطاء وإعطائهم بتوليد ملف يتم تحميله على الميكرو كنترولر

يتم كتابة زى برنامج ما باستخدم :
 () void main ← بداية اسم الدالة الرئيسية الفارخة زوالها
 { ← بداية البرنامج الرئيس

} ← نهاية البرنامج الرئيس

« TRIS »
 قوس من عن تحديد المدخل والمخارج
 TRIS

↓
 مخارج
 (5)
 مثل الـ LEDs والمحرك

↓
 مدخل
 (4)
 مثل المفاتيح والمقاومات

* ما المقصود بالبرامير الأتية :-

ز 1 = TRIS B ← تمهينة منفذ B للمدخل كمدخل
 ز 1 = TRIS C ← تمهينة منفذ C للمدخل كمدخل
 ز 5 = TRIS B ← تمهينة منفذ B للمدخل كمخارج
 ز 5 = TRIS D ← تمهينة منفذ D للمدخل كمخارج

لا للوصول أو مخاطبة بت طريقة في المتغير أول الوصول إلى طرفها صلب :-

$$TRIS B \cdot E_0 = 1;$$
 ← تمينة الطرف B0 أي RB0 يجعل كمد اخل
 روت مخاطبة باقى الأطراف

$$\begin{matrix} 2^1 \\ RB0 \\ 2^1 \\ B0 \end{matrix}$$

ز5 = $TRIS C \cdot F_3$ ← تمينة الطرف C3 أي RC يجعل كمخارج
 روت مخاطبة باقى الأطراف

← $TRIS B = 0b00001111;$
 تمينة الأطراف (B0, B1, B2, B3) للمد كمد اخل
 وتمينة الأطراف (B4, B5, B6, B7) للمخرج كمخارج

ز2 = $TRIS C = 0x2$ ← جعل للشارح
 ← كمد اخل

00101111
 تمينة الأطراف (C0, C1, C2, C3) للمد كمد اخل
 وتمينة الأطراف (C4, C5, C6, C7) للمخرج كمخارج

س34 اكتب برنامج يجعل أول طرفين في المخرج A مخارج والباقي مد اخل؟

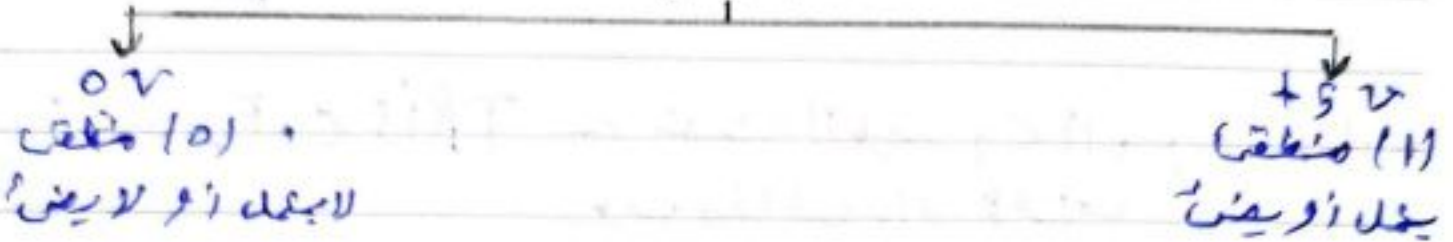
`void main ( )`

{
 $TRIS A = 0b11110000;$
 }

11 Port

يحدد قيمة الإشارة المنطقية على أطراف المنفذ إما عالية (+5V) أو تأخذ القيمة المنطقية (1) أو منخفضة (0V) أو تأخذ القيمة المنطقية (0)

Port



ما المقصود بالأوامر الآتية:-

ز $PORT B = 1$ ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية

المرتفعة (1) أي +5V

ز $PORT B = 0b11111111$ ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية

المرتفعة (1) أي +5V

ز $PORT B = 0xFF$ ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية

المرتفعة (1) أي +5V

ز $PORT B = 0$ ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية

المنخفضة (0) أي 0V

و $PORT B = 0b00000000$ ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية

المنخفضة (0) أي 0V

ز $PORT B = 0x00$ ← جعل جميع أطراف المنفذ B في الحالة المنطقية

المنخفضة (0) أي 0V

✍

* للوصل أو مخاطبة طرف صلب :-

ز $PORTB.B_2 = 0$ ← جعل الطرف B_2 في المنفذ B في الحالة المنخفضة (0) دون مخاطبة باقي الأطراف

أو
 F_2
أو
 RB_2

← $PORTB = 0b11110000$;

جعل الأطراف (0 0 0 0 1 1 1 1) في الحالة المنطقية المنخفضة (0) أو 0
وجعل الأطراف (1 1 1 1 0 0 0 0) في الحالة المنطقية المرتفعة (1) أو 1
ز $PORTB.F_0 = 1$ ← جعل الطرف B_0 في المنفذ B في الحالة المرتفعة (1)
دون مخاطبة باقي الأطراف

ز $PORTC.F_1 = 1$ ← مخاطبة الطرف C_1 في المنفذ C وجعله في الحالة المرتفعة (1) دون مخاطبة باقي الأطراف

|| Delay | آمل

يستخدم في توليد تأخير زمني للحلقات ms أو بايك وثانية us
ما المقصود بالزمن أو الزمن؟

Delay - ms (1000)

عمل تأخير زمن مقداره 1 sec

Delay - us (1000)

عمل تأخير زمن مقداره 1 ms

مثال ١١- أكتب برنامج مع الشرط برنامج لغة C لمحاكاة

LED متصل بالطرف ٥b للمفرد B روث مخاطبة بقية المنافذ

void main () → بداية جسم الدالة الرئيسية القارئة أو الدالة

{ → بدئية البرنامج الرئيسية

Tris B = 0; → تثبيت منفذ B للعمل كخروج

Port B = 0; → مع البيانات الموجودة مع Port B وتثبيتها لاستقبال بيانات جديدة

Port B.F0 = 1; → جعل الطرف ٥b في المنفذ B في الحالة المنطقية المرتفعة (١) روث مخاطبة باقي الأطراف

→ نهاية البرنامج الرئيسي

عمل طبقة تكرار (دعم البرنامج باستمرار)

loop: → حلقة تكرار غير منتهية

===== المرات تكرارة

70 To loop → ذهب إلى loop

أو استخدام

while (1)

{

===== المرات تكرارة

}

٣. اكتب برنامج يجعل البلك يخرج بعد موجب (5V) عن طريق ارجول
 b6 و b3 ثم ينتظر لمدة 200ms ثم يقوم بإطفاء حمزة البداية
 ثم يخرج بعد (5V) عن طريق ارجول b4 و b7 ثم ينتظر لمدة
 800ms. (يتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار)

```
Void main ()
```

```
{
```

```
TRIS B = 0;
```

```
PORT B = 0;
```

```
loop:
```

```
PORT B = 0b 01001001;
```

```
Delay_MS (200);
```

```
PORT B = 0;
```

```
PORT B = 0b 00010110;
```

```
Delay_MS (800);
```

```
GoTo loop;
```

```
}
```


١١ IF الشرط

إذا تحقق شرط العبارة (expression) وكانت true يتم تنفيذ
الولاية ثم يتقدم البرنامج في التنفيذ

(الشرط EXP) IF ← إذا زولو

{

اللي فايز تنفيذة

مثلاً عايز أحد من ٥ إلى 4 ← Port B

IF (Port B == 4)

{

}

دوال التكرار

ملحوظة: أي دالة
تستكتب سواد كانت
IF أو while
أو do while أو For
لزمنا لنفتح وراقنا
قوس ونغلق
وراقنا قوس

For

do
while

while

* ليل عدد معين من التكرارات

* فنكر 15 مرة مثلاً باستخدام while

فنحن في المتغير $a = 0$; حاله خاصة لتكرار ما لا نهاية

while (1)

{

}

while (a < 15)

{

a++ ;

}

* فنكر 15 مرة مثلاً باستخدام do while

حالاه خاصة لتكرار ما لا نهاية

do

{

}

while (1)

a = 0 ;

do

{

}

a++

while (a < 15)

* فنكر 15 مرة مثلاً باستخدام For

حالاه خاصة لتكرار ما لا نهاية

For (----- ; ----- ; -----)

For (x = 0 ; x < 15 ; x++)

{

}

Subject : _____

(59)

Date : _____

ملحوظة :- فما المقصود بالانوار الأتية :-

- ① $PORT B++$ ← زيادة منفذ B بمقدار 1
- ② $PORT C++$ ← زيادة منفذ C بمقدار 1

$PORT B = \sim PORT B$ ← مؤشر المكس

سأطلب وميض جميع الليدات المتصلة بمنفذ B بفاصل زمني 250ms باستخدام while (بـ كبر ما لا نهاية) والمفردة المحسوبة

Void main ()

{
TRIS B = 0;

PORT B = 0;

while (1)

{
PORT B = $\sim$ PORT B;

Delay_ms(250);

}

وميض يعني أضاءة وإطفاء

س١- وظيف جميع الليدات المتصلة مع المنافذ B بغاضل زمنيا 1 Sec
 عدد مرات الوصف 8 مرة باءت ذراع For 1-08 و باءت ذراع المتغير INT

```
void main ()
```

```
{
```

```
INT x;
```

```
TRIS B = 0;
```

```
PORT B = 0;
```

```
for (x = 0; x < 18; x++)
```

```
{
```

```
PORT B = 0b11111111
```

```
Delay_ms (1000)
```

```
PORT B = 0;
```

```
Delay_ms (1000);
```

```
}
```

```
}
```


من البروميث (جميع الليرات المتصلة مع المنفذ B بفاصل زمني 1Sec
عدد مرات الوميث 18 مرة باستخدام while وباستخدام المتغير IN؟

```
void main()
```

```
{
  INT x = 0;
```

```
  TRISB = 0;
```

```
  PORTB = 0;
```

```
  while (x < 18)
```

```
  {
    PORTB = 0xFF;
```

```
    Delay_ms(1000);
```

```
    PORTB = 0x00;
```

```
    Delay_ms(1000)
```

```
    x++
```

```
  }
```

```
}
```


مايتم بعمل برنامج يعرف الأرقام العشرية بالنظام الثنائي من ٥ إلى ٩
 مع المنفذ C بغااصل الزمن مقدارة 1 sec باستخدام دالة IF
 وتكرار مالا نهاية ؟

```

void main()
{
    TRIS C = 0;
    PORT C = 0;
    Delay-MS(1000);
    while(1)
    {
        PORT C++;
        Delay-MS(1000);
        IF=(PORT C == 9)
        {
            PORT C = 0;
            Delay-MS(1000);
        }
    }
}

```


Subject : _____

(63)

Date : _____

سأقوم بعمل برنامج يكرر الأرقام الثنائية بالنظام الثنائي من 0 إلى 4
مع إطفاء B بحاصل ضرب 2 sec باستخدم for و while
ملاحظة

```
Void main ()
{
    TRIS B = 0;
    PORT B = 0;
    Delay_MS(2000);
    while (1)
    {
        for (x = 0; x <= 4; x++)
        {
            PORT B++;
            Delay_MS(2000);
        }
        PORT B = 0;
        Delay_MS(2000);
    }
}
```


٣٢. اكتب برنامج لتكرار امطاة الليدات الزوجية الموصلة بالمفرد C
بالتتابع باستمرار وبفاصل زمني 750ms ؟

C₀ C₁ C₂ C₃ C₄ C₅ C₆ C₇

بالتتابع

↓

الاول

ثم

الاول والثاني

ثم

الاول والثاني والثالث

ثم

الاول والثاني والثالث والرابع

void main ()

{

TRIS C = 0 ;

PORTC = 0 ;

loop :

PORTC = 0b 00000001 ;

Delay - ms (750) ;

PORTC = 0b 00000010 ;

Delay - ms (750) ;

PORTC = 0b 00000101 ;

Delay - ms (750) ;

PORTC = 0b 01010101 ;

Delay - ms (750) ;

go To loop ;

}

س٣ اكتب برنامج ليتم اضاءة الليد المتصل مع الطرف 2 في اخره ٤
ثم اطفاءه ثم اضاءة الليد مع الطرف 4 ثم اضاءة الليدات
معاً 2٥ مرة ؟

```
void main ( )
```

```
{
```

```
int x;
```

```
TRIS D = 0;
```

```
PORT D = 0;
```

```
PORT D = 0b 00000010;
```

```
Delay_MS (1000);
```

```
PORT D = 0;
```

```
PORT D = 0b 00001000;
```

```
Delay_MS (1000);
```

```
for (x = 0; x < 20; x++)
```

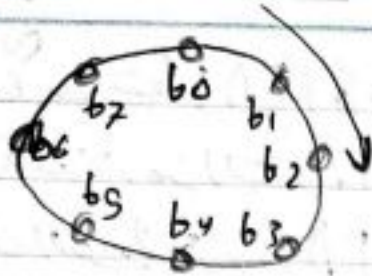
```
{
```

```
PORT D = 0b 00001010;
```

```
Delay_MS (1000);
```

```
}
```

```
}
```

من الترتيب LEDs 8 باطراف المنفذ B من المتحكم PIC 16F84 عبر مقاووسات مناسبة لتدوير من التيارات. وفي ترتيب LEDs بطريقة دائرية. اكتب الجمل التي تصف كيف يمكن تشغيل LEDs بنظام اضاءة متتابع للبدات الثمانية ثم عمل وميض بصفة مبررات ليجع البدات ثم تكرار كل ما سبق باستمرار استخدِم خامل زمن مناسب.

Void main ()

```
{
    INT X;
    TRISB = 0;
    PORTB = 0;
    loop:
    PORTB = 0b00000001;
    Delay-MS(500);
    PORTB = 0b00000011;
    Delay-MS(500);
    PORTB = 0b00000111;
    Delay-MS(500);
    PORTB = 0b00001111;
    Delay-MS(500);
    PORTB = 0b00011111;
    Delay-MS(500);
    PORTB = 0b00111111;
    Delay-MS(500);
    PORTB = 0b01111111;
    Delay-MS(500);
    PORTB = 0b11111111;
    Delay-MS(500);
    For (X=0; X<7; X++)
    PORTB = 0b11111111;
    Delay-MS(500);
    PORTB = 0;
    Delay-MS(900);
    goto loop;
}
```


Subject : _____

(67)

Date : _____

موضوع: تصميم برنامج PIC16F84 باستخدام لغة C
 كتابة برنامج لتحويل الأرقام من النظام العشري من 0 إلى 255
 وعرضها على LEDs. املف رئيسي هو 500ms مع كل 2 ث.

```
Void main ()
```

```
{
```

```
TRIS B = 0;
```

```
PORT B = 0;
```

```
Delay_ms(500);
```

```
while (1)
```

```
{
```

```
PORT B++
```

```
Delay_ms(500);
```

```
}
```

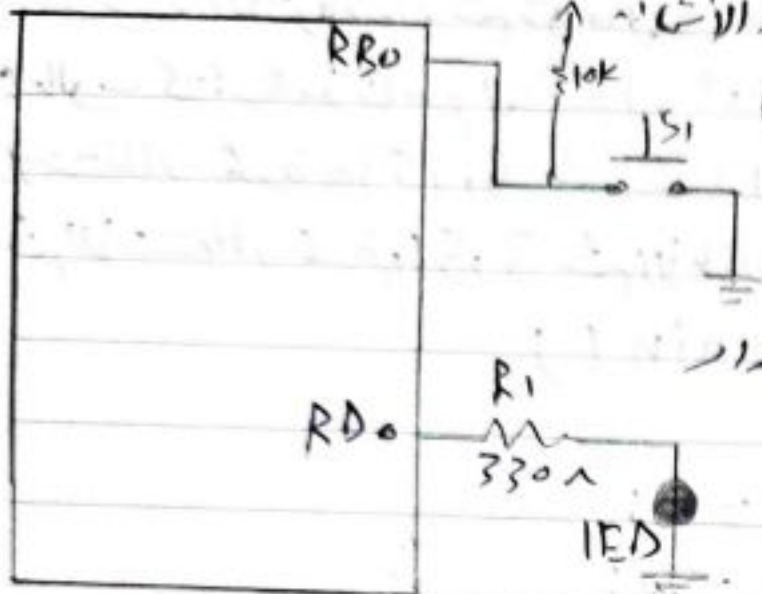
```
}
```

```
}
```


Subject : _____

6.8

Date : _____



اكتب برنامجاً للتحكم في إضاءة LED باستخدام Microcontroller
 في كل مرة يتم الضغط على المفتاح الظاهري
 وتغيير حالة المنطقية للـ
 بيت التوجيه ON والفصل OFF
 مع تحديد زمن التأخير لمنع الارتداد
 بقية 20 مللي ثانية ؟
 وتأخير زمن الـ 200ms

```
Void main ( )
```

```
{
```

```
TRIS B.F0 = 0;
```

```
TRIS D.F0 = 0;
```

```
loop :
```

```
if (Button[Port B, 0, 20, 0])
```

```
{
```

```
Port D.F0 = ~ Port D.F0;
```

```
Delay_ms (200)
```

```
}
```

```
}
```


عنصرين الإلكترونيين تم توصيلهما مع طرفي منضغ المايكرو و تم توصيلهما بـ B و C
 المطلوب كتابة برنامج لتشغيل العنصر الأول المتوصّل مع B ثم
 الاشارة لمدة 25 sec ثم تشغيل العنصر الثاني المتوصّل مع B
 ثم الاشارة لمدة 5 sec ثم الاطفاء مدة 3 sec ثم الاشارة لمدة 5 sec

```
void main()
```

```
{
```

```
TRIS B = 0;
```

```
PORT B = 0;
```

```
PORT B = 0b 00000001;
```

```
Delay_ms(5250);
```

```
PORT B = 0b 000000010;
```

```
Delay_ms(3500);
```

```
PORT B = 0;
```

```
Delay_ms(500);
```

```
}
```